

行业研究

大浪淘沙，寻找创新之“矛”与盈利之“盾”

——机械行业 2022 年投资策略

投资观点

投资聚焦：大浪淘沙，寻找创新之“矛”与盈利之“盾”

2022 年的机械行业，仍然面临复杂的宏观经济形势与多变的外部环境。在后疫情时代，供应链体系和产能布局的变化，重塑了机械行业的产业链；原材料价格的大幅波动和港口运输的持续瓶颈，对机械行业的成本管控和物流管理提出了新的挑战。

在此背景下，一方面，我们看好具备创新之“矛”的细分行业与公司。我们看好半导体产业链、锂电设备等细分赛道的创新与进步，其中有望诞生一批具备持续成长性的优秀公司。

另一方面，我们看好具备盈利之“盾”的细分行业与公司。在原材料价格大幅变动的背景下，能够有效传导价格波动，仍然保持良好盈利能力的行业龙头，显得尤为可贵。此外，受益于原材料价格上涨的油气设备与油服行业，盈利趋势持续上行，也是我们现阶段较为看好的细分领域。

细分行业观点

(1) 工程机械整机龙头仍有成长空间，液压件进口替代潜力巨大；(2) 锂电设备看好全产业链龙头与二线优质设备供应商；(3) 看好功率半导体，特别是 IGBT 领域的成长空间和进口替代趋势；(4) 油气价格持续处于高位，下游投资增加，国内能源安全战略持续，油气设备与油服行业持续受益。

投资建议

掘金思路一：工程机械主机厂推荐三一重工、中联重科(A+H)；液压件配套公司推荐恒立液压；

掘金思路二：锂电设备产业链推荐先导智能，关注杭可科技、星云股份；

掘金思路三：半导体产业链推荐 IGBT 国产化龙头时代电气(A+H)，以及半导体真空泵供应商汉钟精机；

掘金思路四：油气设备与油服产业链推荐压裂设备龙头杰瑞股份，以及广泛布局 LNG 及氢能产业链的中集安瑞科(H)。

风险分析：1、全球疫情控制进度不确定的风险；2、行业投资增速波动的风险；3、高端制造研发进展不及预期的风险；4、海外扩张不及预期的风险；5、贸易摩擦加剧的风险；6、汇率波动的风险。

重点公司盈利预测与估值表

证券代码	公司名称	股价 (元)	EPS (元)			PE (X)			投资评级
			20A	21E	22E	20A	21E	22E	
600031.SH	三一重工	22.41	1.82	1.89	2.12	12	12	11	买入
000157.SZ	中联重科	7.01	0.84	0.86	0.99	8	8	7	买入
1157.HK	中联重科	5.44	0.84	0.86	0.99	5	5	5	买入
601100.SH	恒立液压	87.48	1.73	2.10	2.65	51	42	33	增持
300450.SZ	先导智能	85.50	0.85	0.96	1.16	101	89	74	买入
688187.SH	时代电气	63.57	1.75	1.65	2.00	36	39	32	买入
3898.HK	时代电气	43.65	1.75	1.65	2.00	20	22	18	买入
002158.SZ	汉钟精机	24.99	0.68	0.93	1.14	37	27	22	买入
002353.SZ	杰瑞股份	40.65	1.76	1.88	2.28	23	22	18	买入
3899.HK	中集安瑞科	9.64	0.29	0.45	0.54	27	18	15	买入

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-11-02，港股股价单位为港币；汇率按 1HKD=0.82164CNY

机械行业

买入（维持）

作者

分析师：王锐

执业证书编号：S0930517050004

010-56513153

wangrui3@ebcn.com

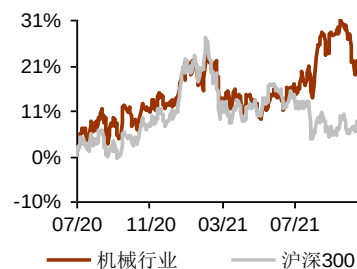
分析师：陈佳宁

执业证书编号：S0930512120001

021-52523851

chenjianing@ebcn.com

行业与沪深 300 指数对比图



资料来源：Wind

相关研报

聚焦优质赛道，寻找双击机会——机械行业 2021 年中期投资策略 (2021-07-20)

投资聚焦

2022 年的机械行业，仍然面临复杂的宏观经济形势与多变的外部环境。在后疫情时代，供应链体系和产能布局的变化，重塑了机械行业的产业链；原材料价格的大幅波动和港口运输的持续瓶颈，对机械行业的成本管控和物流管理提出了新的挑战。

在此背景下，一方面，我们看好具备创新之“矛”的细分行业与公司。2021 年 8 月，国资委党委召开扩大会议，强调要把科技创新摆在更加突出的位置，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动。我们看好半导体产业链、锂电设备等细分赛道的创新与进步，其中有望诞生一批具备持续成长性的优秀公司。

另一方面，我们看好具备盈利之“盾”的细分行业与公司。在原材料价格大幅变动的背景下，能够有效传导价格波动，仍然保持良好盈利能力的行业龙头，显得尤为可贵。此外，受益于原材料价格上涨的油气设备与油服行业，盈利趋势持续上行，也是我们现阶段较为看好的细分领域。

我们认为，创新之“矛”与盈利之“盾”，可以作为新一年机械行业投资的两条主线。从两条主线出发，我们认为具备持续创新趋势和具备良好盈利能力的领域，如工程机械与高端液压件、锂电设备、半导体设备、油气设备等，均有优质的投资标的可供布局。

我们区别于市场的观点

1) 工程机械国内市场销售出现同比下行，但有望底部复苏；海外市场成长空间依然广阔。随着下半年财政刺激政策推进，专项债发行提速，内循环基调下基建投资回暖，以及“新基建”项目的刺激，我们预计工程机械行业的国内销量同比增速有望见底回升。在海外，随着疫情逐渐得到控制，工程机械产品海外出口已恢复高速增长，替代国外品牌的大趋势仍然延续，海外出口成长空间还非常广阔。

2) 锂电设备不仅看好全产业链龙头，还看好二线优质设备供应商。本轮锂电设备行情高涨是电动汽车行业高成长性驱动的β端和国内锂电设备企业优质设备生产能力和全球供应潜力驱动的α端共同驱动的结果。行业龙头厂商凭借全产业链设备生产能力领先受益行业景气提升，头部企业满载后订单外溢，部分产品质量稳定、技术水平先进的二线锂电设备厂商同样显著受益。

3) 国际油气价格的波动，不影响国内油服细分龙头的快速成长。中美贸易摩擦成为常态，国内能源安全问题亟待解决，页岩油气的开发需要通过持续的投资掌握自主技术，国内行业需求具有刚性，细分领域龙头的成长性较为确定，无需过度担心国际油价难以预测带来的影响。

投资建议

掘金思路一：工程机械整机龙头仍有成长空间，液压件进口替代潜力巨大；推荐三一重工、中联重科(A+H)、恒立液压等公司；

掘金思路二：看好锂电设备全产业链龙头与二线优质设备供应商；推荐先导智能，关注杭可科技、星云股份；

掘金思路三：看好功率半导体，特别是 IGBT 领域的成长空间和进口替代趋势；推荐 IGBT 国产化龙头时代电气(A+H)，以及半导体真空泵供应商汉钟精机；

掘金思路四：油气价格持续处于高位，下游投资增加，国内能源安全战略持续；推荐压裂设备龙头杰瑞股份，以及广泛布局 LNG 及氢能产业链的中集安瑞科(H)。

目录

1、机械行业回顾和展望	7
1.1、固定资产投资增速回落，制造业保持景气	7
1.2、机械行业经营状况改善，子行业持续分化	8
1.3、机械行业股价表现复苏，估值位列中游	9
2、工程机械：增速回落，长期成长空间广阔	9
2.1、挖掘机月销量出现同比下滑	9
2.2、专项债发行有望提速，新基建投资持续提振内需	11
2.3、机器替人趋势确定，工程机械渗透率提升空间较大	13
2.4、海外出口增长强劲，长期潜力巨大	14
2.5、工程机械液压件：内循环加速进口替代	15
2.6、工程机械整机龙头仍有成长空间，液压件进口替代潜力巨大	17
3、锂电设备：新能源汽车高增长，锂电设备趁势扶摇而上	18
3.1、锂电设备新一轮扩产，带动板块整体行情	18
3.2、国内外新能源汽车政策推动，锂电设备市场需求逐步释放	19
3.3、锂电设备供给端：动力电池厂商扩张加速，优质锂电设备供应商稀缺性凸显	24
3.4、看好全产业链生产布局龙头与二线优质设备供应商	28
4、半导体产品：成长空间广阔，IGBT 国产替代正在进行	28
4.1、IGBT 市场空间广阔，需求维持高增长	28
4.2、IGBT 国产化率低，但正在逐渐提升	30
4.3、IGBT 应用场景广泛，新能源汽车领域需求快速增长	31
4.4、IGBT 产能不足，供不应求驱动行业高景气	34
4.5、看好半导体产业国产化龙头公司	36
5、油气设备与油服行业：景气度向上，油气价格上涨只是其中一个驱动因素	36
5.1、疫情影响油气生产和运输，推动油气价格持续上涨	36
5.2、能源安全问题凸显，国内油气投资韧性较强	39
5.3、页岩油气开发投资有保障，压裂设备需求仍然较高	42
5.4、天然气需求持续增长，LNG 产业链成长潜力巨大	44
5.5、关注油气设备与油服领域具有核心竞争力的公司	48
6、重点公司推荐	48
6.1、三一重工	48
6.2、中联重科(A+H)	49
6.3、恒立液压	50
6.4、先导智能	51
6.5、时代电气(A+H)	52
6.6、汉钟精机	53
6.7、杰瑞股份	54
6.8、中集安瑞科(H)	54
7、风险分析	55

图目录

图 1：固定资产投资增速	7
图 2：固定资产分项投资累计同比情况	7
图 3：制造业各细分领域投资差异	7
图 4：2013-2021H1 机械行业营收情况	8
图 5：2013-2021H1 机械行业归母净利润情况	8
图 6：2021H1 机械行业营收增速情况	8
图 7：2021H1 机械行业归母净利润增速情况	8
图 8：2021 年各行业涨跌幅	9
图 9：各行业动态市盈率	9
图 10：挖掘机月度销量变化（单位：台）	10
图 11：挖掘机月度销量同比增速情况	10
图 12：汽车起重机月度销量变化（单位：台）	10
图 13：汽车起重机月度销量同比增速情况	10
图 14：叉车月度销量变化（单位：台）	10
图 15：叉车月度销量同比增速情况	10
图 16：小松挖掘机中国区开机小时数变化（左轴单位：小时）	11
图 17：基建与地产固定资产投资累计同比增速回落（单位：%）	11
图 18：地方专项债发行情况（左轴单位：亿元）	11
图 19：螺纹钢价格持续上涨	11
图 20：我国老龄化程度不断加剧	13
图 21：我国劳动力供求缺口持续增大（单位：亿人）	13
图 22：近年来我国建筑业从业人员数量下降（左轴单位：万人）	13
图 23：我国建筑业从业人员收入不断上升（左轴单位：元）	13
图 24：工程机械出口金额保持高增长	14
图 25：挖掘机出口量再创新高（单位：台）	14
图 26：挖掘机月度出口台数占比	14
图 27：全球工程机械市场容量分布（单位：亿美元）	15
图 28：国内工程机械龙头海外业务规模较小（单位：亿美元）	15
图 29：国内工程机械企业海外收入占比有较大提升空间	15
图 30：泵单月产量及同比增幅	16
图 31：阀单月产量及同比增幅	16
图 32：泵阀进出口及顺差情况（单位：亿元人民币）	16
图 33：恒立液压研发费用快速上升	17
图 34：艾迪精密研发费用快速上升	17
图 35：截至 21 年 7 月 30 日锂电设备行业股价经历四个阶段（单位：元）	18
图 36：2015-2019 年中国新能源汽车市场处于较快发展阶段	20
图 37：19-20 年中国新能源汽车月度销量出现一定波动，未来有望保持增长趋势	21
图 38：2020 年纯电动汽车销量在新能源汽车中占比较高	22
图 39：纯电动乘用车锂电池装机量增长迅速	22

图 40: 锂电池各流程核心设备价值占比高	26
图 41: 功率半导体产品范围示意图	28
图 42: 全球功率半导体市场规模 (单位: 亿美元)	29
图 43: 中国功率半导体市场规模 (单位: 亿美元)	29
图 44: 全球 IGBT 市场规模 (单位: 亿美元)	29
图 45: 中国 IGBT 市场规模 (单位: 亿元)	29
图 46: 2018 年主要功率半导体厂商在中国 IGBT 市场的份额 (按规模)	30
图 47: IGBT 应用示意图	31
图 48: IGBT 在新能源汽车中的应用	32
图 49: 中国 IGBT 下游应用占比 (2018 年)	33
图 50: 电机控制器成本结构	33
图 51: 中国新能源汽车产销量变化	34
图 52: 全球 8 英寸晶圆代工产能变化	35
图 53: 2030 年全球新能源汽车销量预测 (万辆)	35
图 54: 全球原油供需变化 (单位: 百万桶/天)	36
图 55: 全球原油供需差额 (单位: 百万桶/天)	36
图 56: 欧佩克原油产量变化 (单位: 百万桶/天)	37
图 57: 全球主要产油国产量变化 (单位: 千桶/天)	37
图 58: WTI 原油价格向上 (单位: 美元/桶)	37
图 59: 美国原油库存持续下降 (单位: 千桶)	37
图 60: 美国页岩油产量超过传统原油 (单位: 千桶/天)	38
图 61: 美国炼油厂开工率与产能利用率 (单位: %)	38
图 62: 美国页岩油钻井数量情况 (单位: 口)	38
图 63: 美国原油出口量情况 (单位: 千桶/天)	39
图 64: 美国天然气出口量情况 (单位: 百万立方米)	39
图 65: 国内原油产量变化 (单位: 万吨)	39
图 66: 国内原油对外依存度突破 70% (单位: 万吨)	39
图 67: 国内天然气从供需平衡到严重供不应求 (单位: 亿立方米)	40
图 68: 国内原油和天然气对外依存度处于高位	40
图 69: 三大油企勘探与开发固定资产投资变化 (单位: 亿人民币)	40
图 70: 2018 年全球页岩气技术可采储量分布	42
图 71: 国内天然气产量构成 (单位: 亿立方米)	42
图 72: 国内页岩气新增探明地质储量与技术可采储量 (单位: 亿立方米)	42
图 73: 页岩气开采基本流程示意图	43
图 74: 柴驱与电驱机组设备投资对比 (单位: 万元)	44
图 75: 柴驱与电驱机组运行费用对比 (单位: 万元)	44
图 76: LNG 占天然气进口总量的比重不断提升	45
图 77: 2020 年全球 LNG 出口结构	45
图 78: LNG 进口量快速提升	45
图 79: 国内 LNG 与 PNG 进口量变化 (单位: 万吨)	45
图 80: 国内 LNG 消费结构	47

图 81: LNG 重卡销量增长迅猛	47
图 82: 2020 年 LNG 重卡销量渗透率不足 10%.....	47
图 83: LNG 加气站数量快速提升.....	48

表目录

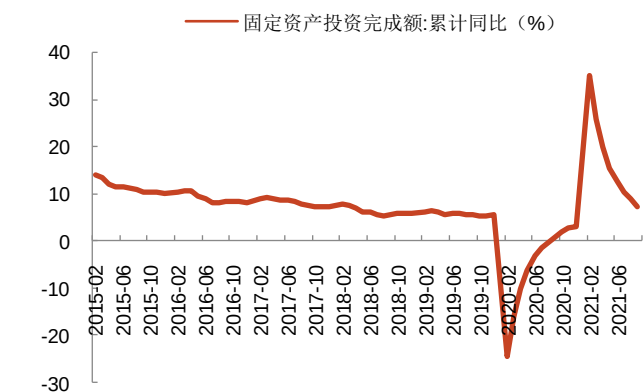
表 1: “十四五”规划加速一系列大型基建项目和城镇化建设工程落地	12
表 2: 新基建同样对工程机械产品产生需求	12
表 3: 液压行业相关政策	16
表 4: 欧洲部分国家地区电动化政策	19
表 5: 美国电动化政府政策.....	20
表 6: 16-18 年我国新能源汽车推广政策.....	21
表 7: 海外新能源车销量及电池需求预测（单位：万辆）	23
表 8: 国内动力电池需求预测	23
表 9: 全球动力电池需求预测	24
表 10: 锂电池主要工艺流程和对应制造设备	24
表 11: 多数锂电生产厂商专精一段工艺，少数厂商具备全产业链设备生产能力	26
表 12: 锂电设备厂商承接龙头电池厂订单增量明显，订单交付任务重	27
表 13: 2019 年全球 IGBT 功率模块市场份额（按规模）	30
表 14: 全球功率半导体产业链	31
表 15: IGBT 分类及应用	31
表 16: 动车组所需 IGBT 等级及数量	32
表 17: IGBT 新能源汽车应用场景.....	33
表 18: 2019 传统车与新能源车半导体用量拆解（单位：美元）	34
表 19: IGBT 货期及价格趋势	35
表 20: 我国 LNG 接收站建设规划情况	46
表 21: 中国 LNG 接收站营运能力预测	47

1、机械行业回顾和展望

1.1、固定资产投资增速回落，制造业保持景气

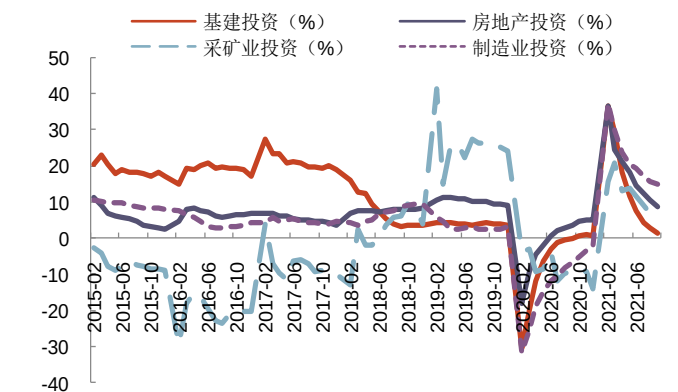
2021年1-9月国内固定资产投资累计同比增长7.3%；分项来看，基建投资、制造业投资、房地产投资、采矿业投资增速均有回落，而制造业投资的表现好于其他领域，对机械设备行业需求形成支撑。2021年1-9月基建投资完成额累计同比增长1.5%，房地产投资累计同比增长8.8%，采矿业投资累计同比增长6.2%，制造业投资累计同比增长14.8%。

图1：固定资产投资增速



资料来源：Wind，截止2021年9月

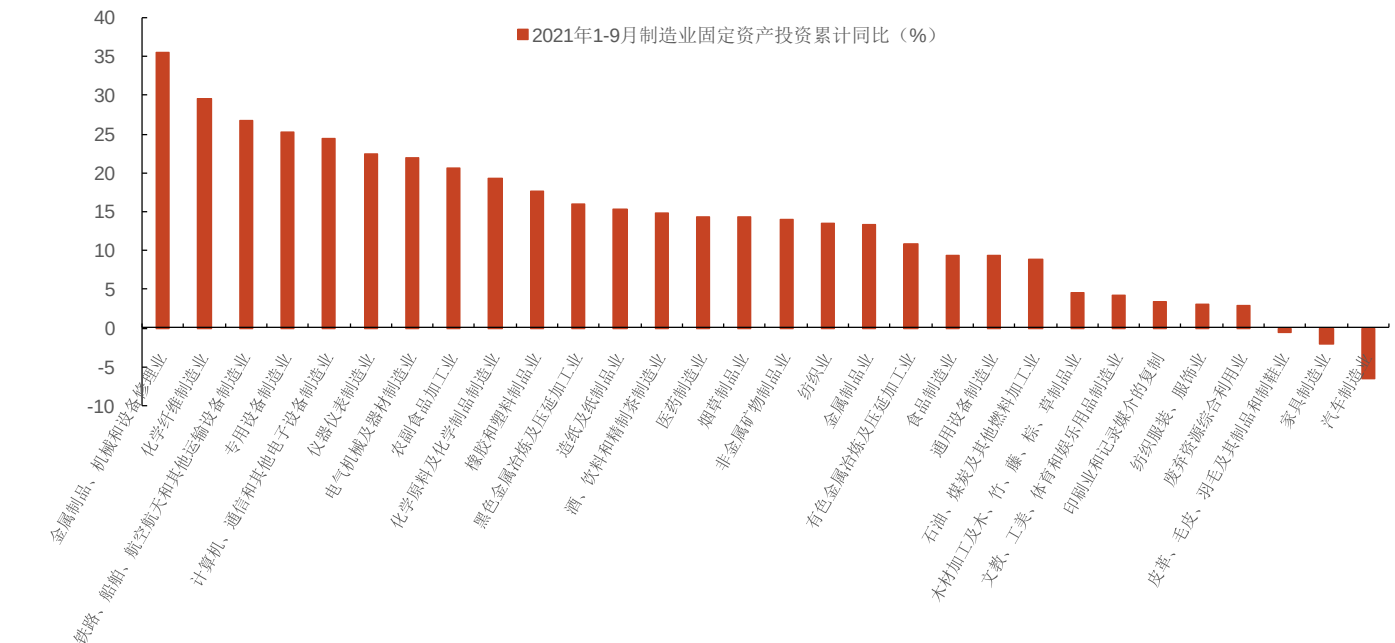
图2：固定资产分项投资累计同比情况



资料来源：Wind，截止2021年9月

受疫情影响，制造业投资基数较低，各细分领域投资同比增速回升显著。金属制品、化学纤维制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、专用设备制造业等领域投资力度大幅提升，1-9月累计同比增长均超过25%；除皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、家具制造业和汽车制造业的固定资产投资累计同比呈小幅下滑，1-9月其他领域累计同比均呈现增长态势。

图3：制造业各细分领域投资差异

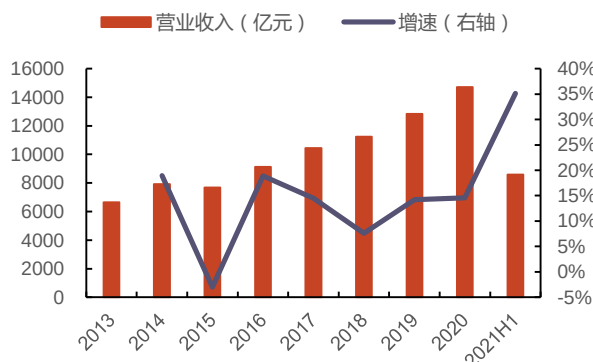


资料来源：Wind，截止2021年9月

1.2、机械行业经营状况改善，子行业持续分化

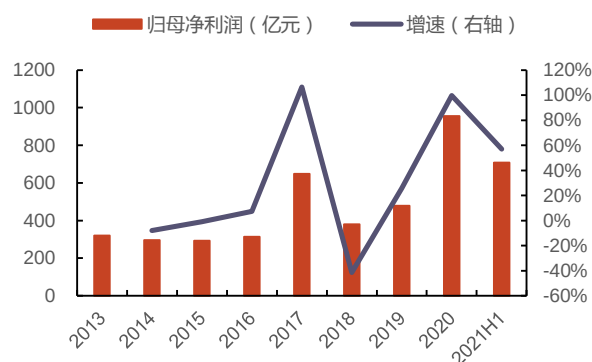
根据申银万国一级行业分类，2021H1 机械设备上市公司合计实现营收 8678.85 亿元，同比增长 35.1%；归属于上市公司股东的净利润 707.66 亿元，同比增长 57.0%。随着国内疫情控制得力，海外出口需求强劲，机械行业业绩复苏较为显著，上半年营收和利润均实现较好增长。

图 4：2013-2021H1 机械行业营收情况



资料来源：Wind

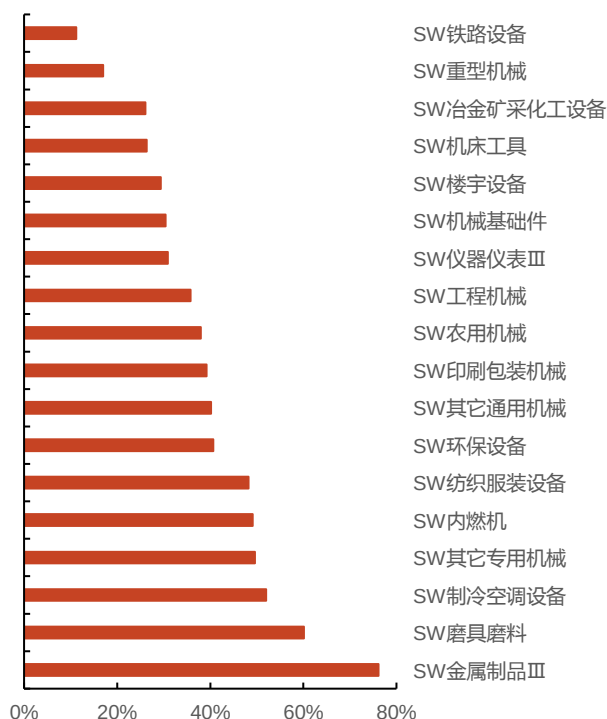
图 5：2013-2021H1 机械行业归母净利润情况



资料来源：Wind

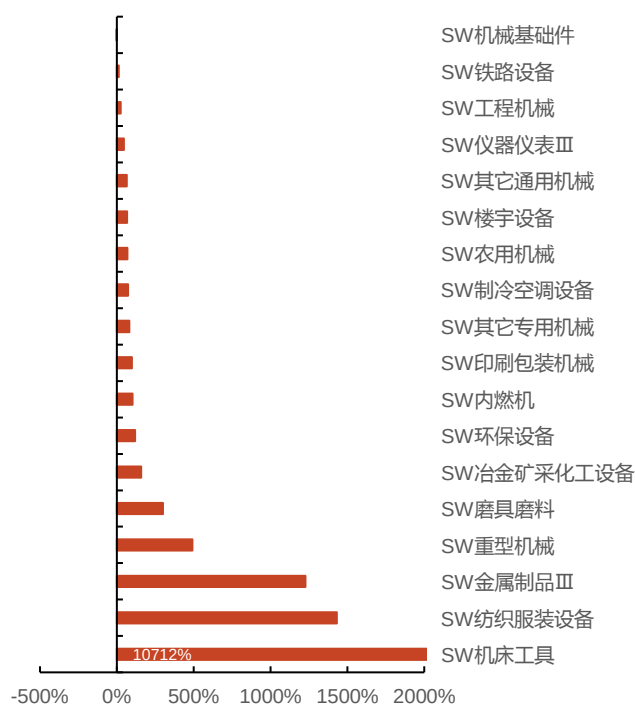
根据申银万国三级行业分类，金属制品、磨具磨料、制冷空调设备、其他专用机械营收增速超 50%，其余子行业均有所提升；机床工具、纺织服装设备、金属制品等利润提升显著，除机械基础件，其余子行业利润规模均有所提升。整体来看，由于去年低基数影响，2021H1 机械板块子行业业绩全面增长，部分子行业表现亮眼。特别是机床工具受益于行业周期回暖，延续去年下半年增长态势，质量效益改善，利润增速大幅提高。

图 6：2021H1 机械行业营收增速情况



资料来源：Wind

图 7：2021H1 机械行业归母净利润增速情况



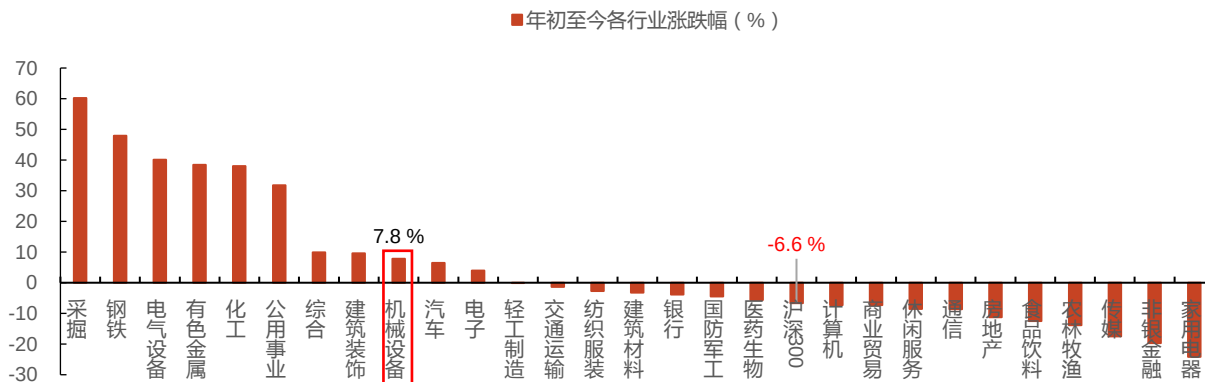
资料来源：Wind

注：SW 机床工具增幅为 10712%

1.3、机械行业股价表现复苏，估值位列中游

2021 年前三季度机械行业整体股价表现位于中游，相较于上游周期行业的高弹性，机械行业整体保持平稳。根据申银万国一级行业分类，截至 2021 年 9 月 30 日，机械设备指数上涨 7.8%，在 31 个行业中排名第 9 位，较沪深 300 指数高 14.4pct。

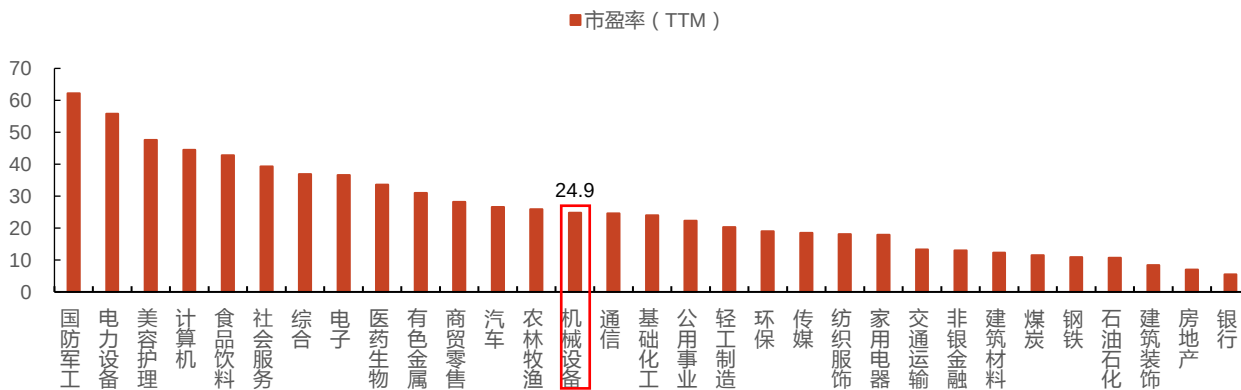
图 8：2021 年各行业涨跌幅



资料来源：Wind，截止日期为 2021 年 9 月 30 日

截至 2021 年 9 月 30 日，机械设备板块市盈率（TTM，剔除负值）为 24.9 倍，位于 31 个行业中排名第 14 位。当前估值水平较年初估值高位有所回落，但较年内低点已有明显复苏，配置价值凸显。

图 9：各行业动态市盈率



资料来源：Wind，截止日期为 2021 年 9 月 30 日

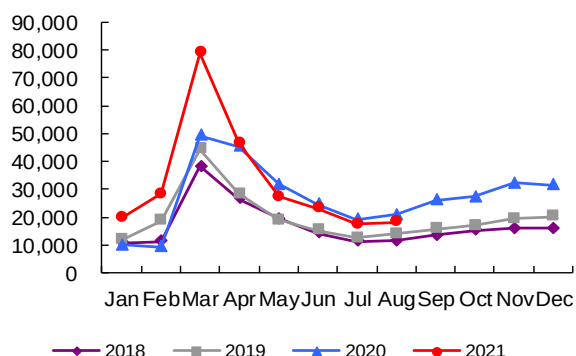
2、工程机械：增速回落，长期成长空间广阔

2.1、挖掘机月销量出现同比下滑

2021 年 1-9 月，国内企业累计销售挖掘机 27.9 万台，同比增长 18.1%；2021 年 1-8 月累计销售汽车起重机 4.2 万台，同比增长 11.6%。但从 5 月开始，挖掘机和汽车起重机的月度销量同比开始出现下滑，其中 9 月挖掘机同比增速下降

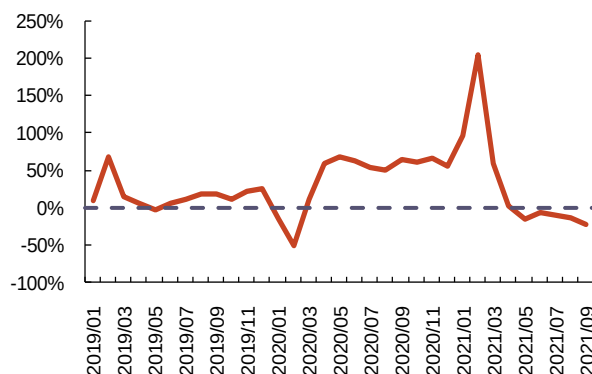
22.9%；8月汽车起重机同比增速下降 53.5%。叉车销量表现持续亮眼，1-8月累计销售 75.6 万台，累计同比增长 58.4%，其中 8 月同比增长 34.7%。

图 10：挖掘机月度销量变化（单位：台）



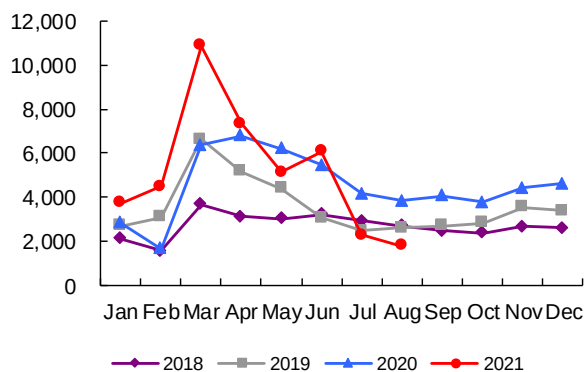
资料来源：Wind，截止 2021 年 9 月

图 11：挖掘机月度销量同比增速情况



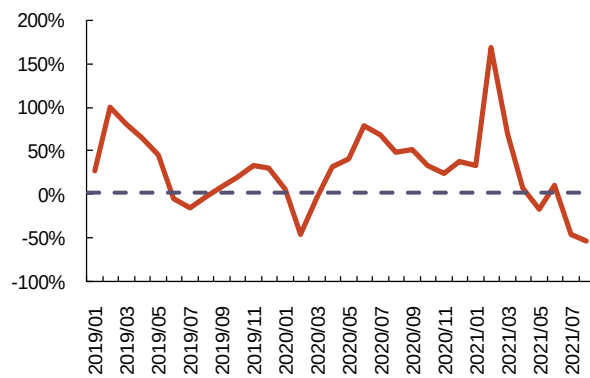
资料来源：Wind，截止 2021 年 9 月

图 12：汽车起重机月度销量变化（单位：台）



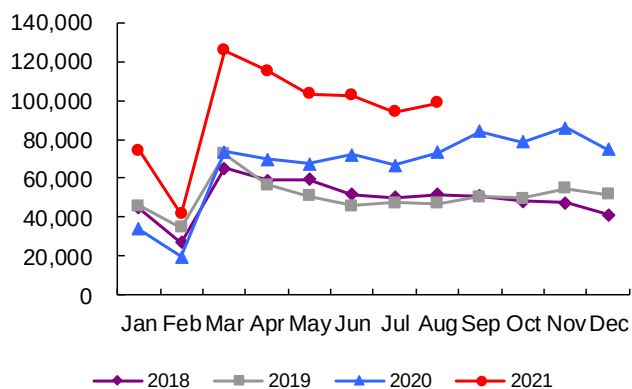
资料来源：Wind，截止 2021 年 8 月

图 13：汽车起重机月度销量同比增速情况



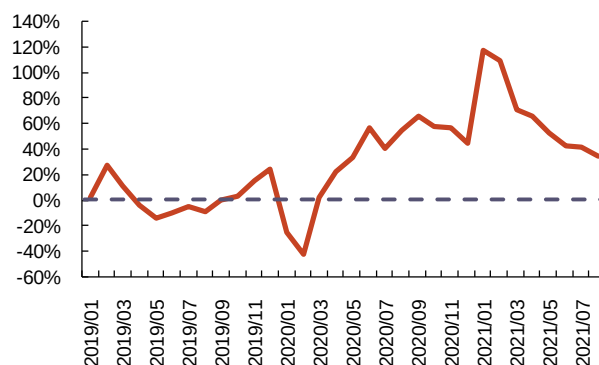
资料来源：Wind，截止 2021 年 8 月

图 14：叉车月度销量变化（单位：台）



资料来源：Wind，截止 2021 年 8 月

图 15：叉车月度销量同比增速情况

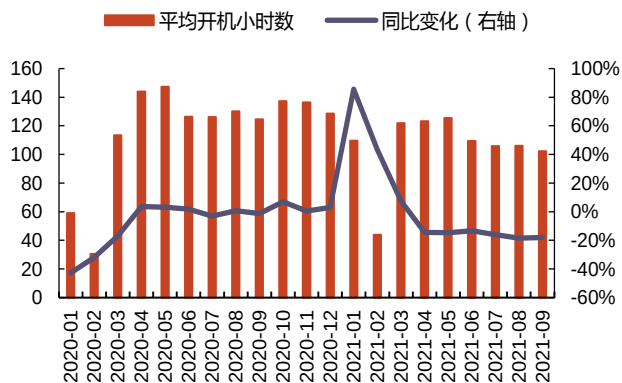


资料来源：Wind，截止 2021 年 8 月

挖掘机和起重机销量下滑有去年基数较高的原因，也有自身发展周期的影响。9 月国内小松挖掘机使用小时数为 102.2 小时，同比下降 18%，也印证了行业景气度有所下滑。

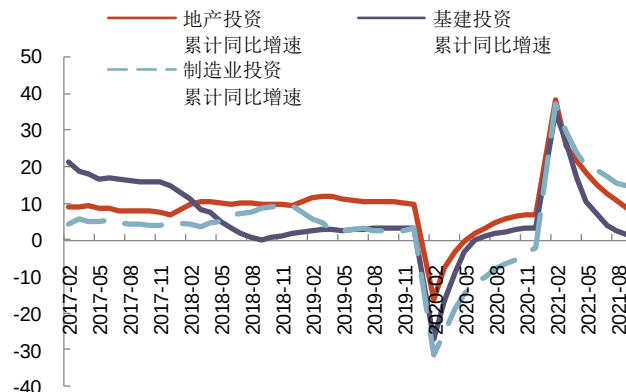
受疫情影响，2020Q1 基建和地产投资基数较小，2021Q1 累计同比增速较高；2021 年 9 月基建和地产固定资产投资累计同比增速分别回落至 1.5%/8.8%。上半年地方专项债发行滞后，基建项目开工受影响；截止 2021 年 9 月，地方专项债累计发行 2.37 万亿，同比下降 29.7%。原材料价格大幅上涨，导致下游部分行业开工意愿下降；截止 2021 年 9 月 30 日，螺纹钢价格已从年初的 4402 元/吨上涨至 5899 元/吨，涨幅达 34%。

图 16：小松挖掘机中国区开机小时数变化（左轴单位：小时）



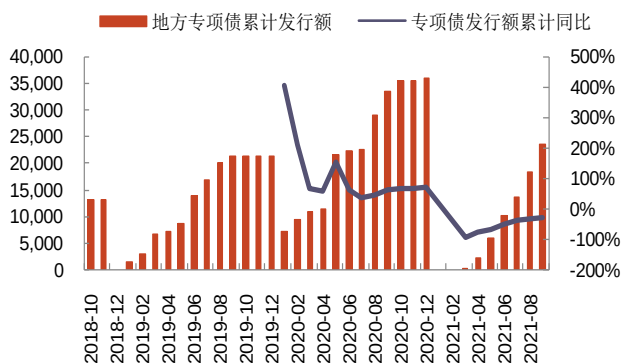
资料来源：Wind，截止 2021 年 9 月

图 17：基建与地产固定资产投资累计同比增速回落（单位：%）



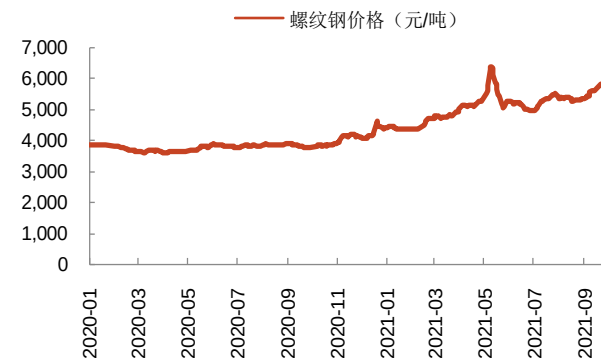
资料来源：Wind，截止 2021 年 9 月

图 18：地方专项债发行情况（左轴单位：亿元）



资料来源：Wind，截止 2021 年 9 月

图 19：螺纹钢价格持续上涨



资料来源：Wind，截止 2021 年 9 月 30 日

2.2、专项债发行有望提速，新基建投资持续提振内需

21 年 7 月底的政治局会议强调，经济恢复仍然不稳固、不均衡。光大宏观团队认为，后置的财政发力有望持续至明年，平滑经济波动，发挥稳增长效力。“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，表明中央在督促地方政府为后续财政发力储备项目，对冲四季度后国内经济面临的下行风险。“统筹做好今明两年宏观政策衔接”，一方面，意味着今年 12 月可能提前下达 2022 年的专项债发行额度；另一方面，也说明今年下半年将提前准备明年的落地项目，积极发挥财政对经济的支撑作用。

我们预计，年内已下达的专项债额度将发行完毕，后续专项债发行有望提速，以完成今年底明年初形成实物工作量的要求。随着专项债发行的提速，预计下半年专项债投向基建比重将高于去年同期，这将支持基建投资反弹。工程机械销量有望随基建投资的拉动，直接受益。我们认为，专项债发行提速的预期，边际上提升了工程机械销量的预期，是支撑工程机械销量反弹的基础。

长期来看，在“内循环”大背景下，“两新一重”等新基建投资将持续提振工程机械需求。“两新一重”是指新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利重要工程建设。“两新一重”是国家主导、企业积极参与的建设，能够有效稳定市场预期，保障经济平稳发展，增强未来经济竞争力。

加快新型基础设施建设。新型基础设施建设是实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换和建立现代化经济体系的重要手段。加快新基建步伐，能同步推动传统基建建设，提升中国人民生活水平，增强中国未来竞争力。

加快新型城镇化建设。新型城镇化建设是改造中国人口结构、提高人口素质、推动现代化转型的重要方法。加快新型城镇化建设步伐，能带动房地产相关行业的增长，稳步扩大内需。

加快交通、水利重要工程建设。2020 年上半年，发改委审批核准 54 个固定资产投资项，总额达 4944 亿元，主要集中在交通、水利、能源等基础关键领域，为中国经济发展提供全面长足动力。

表 1：“十四五”规划加速一系列大型基建项目和城镇化建设工程落地

建设工程	项目类别	建设工程	项目类别
新型基础设施	中西部地区中小城市基础网络完善工程	交通强国建设工程	战略骨干通道
	全国一体化大数据中心体系		高速铁路
	工业互联网和车联网		普速铁路
	通信、导航、遥感空间基础设施体系		城市群和都市圈轨道交通
	交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造		高速公路
新型城镇化建设工程	都市圈建设	水网骨干工程	港航设施
	城市更新		现代化机场
	城市防洪排涝		综合交通和物流枢纽
	县城补短板		重大引调水
	现代社区培育		供水灌溉
	城乡融合发展		防洪减灾

资料来源：新华社，光大证券研究所整理

“两新一重”等新基建投资得到重点支持，工程机械上游新老基建投资升温。逆周期调节加码背景下，随着基建投资升温，我们看好工程机械行业的需求增长，行业长期成长性加强。由于疫情的影响，为保障经济增速，内需中的基建仍是保增长的主要来源，国内“十四五”期间有望新增一批大型基建项目，并将加速批复落地。此外，5G 铁塔、特高压、充电桩、轨交建设等“新基建”实际上同样需要传统基建先行。资金方面，政策支持明显，专项债发行规模上升，尤其是基建项目占比较高，加上近期 REITs 基金获批，有望从投资面拉动工程机械需求的增长。

表 2：新基建同样对工程机械产品产生需求

新基建领域	对工程机械产品的需求
新能源充电桩	电桩、电缆；挖掘机和运输车辆等
城际高铁和城际轨道交通	轨道：土石方机械（如挖掘机）和运输车辆进行路基工程；混凝土机械进行桥梁工程；凿岩机械和土方机械进行隧道工程；此外还有站房工程和电气化工程
特高压	特高压铁塔：汽车起重机吊装；混凝土机械浇筑
5G 基建	5G 基站、光纤光缆、铁塔建设：挖掘机、起重机和混凝土机械等

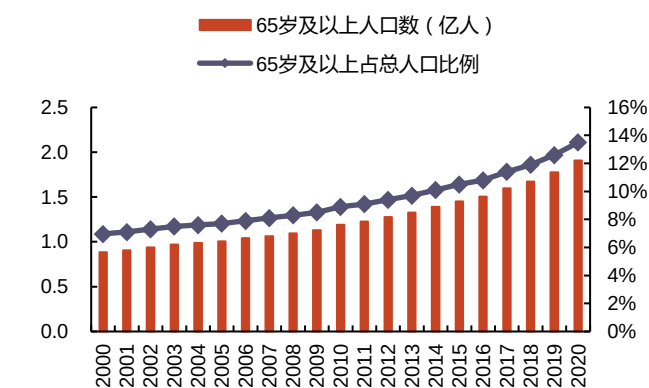
资料来源：光大证券研究所整理

2.3、 机器人趋势确定，工程机械渗透率提升空间较大

我国老龄化程度逐步加剧。根据 1956 年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 65 岁及以上老年人口数量占总人口比例超过 7% 时，则意味着这个国家或地区进入老龄化。国家统计局统计数据显示，2000 年我国 65 岁及以上老年人口就已达 7%，正式进入老龄化，截至 2020 年末，这一指标更是达到 13.5%，老龄化程度进一步加深。同时，第七次人口普查数据显示，2020 年中国总和生育率为 1.3，低于国际社会通常认为 1.5 的警戒线。

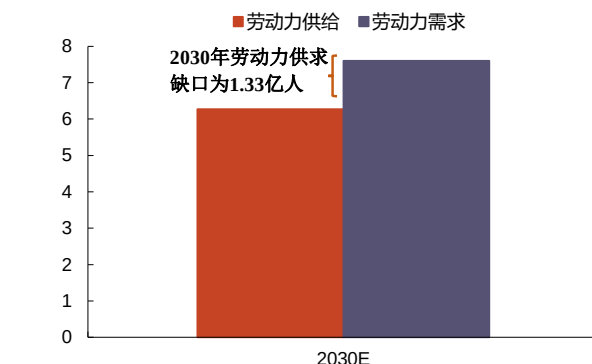
老龄化导致劳动力供求失衡加剧。国务院发展研究中心“人口结构变化与就业形势研究”课题组 2020 年 10 月发布的《未来十年我国劳动力供求趋势分析》报告中显示，预计到 2030 年，我国适龄劳动人口规模将下降到 9.63 亿人，劳动参与率将下降到 65.17%，劳动力供给规模将下降到 6.27 亿人，到 2030 年我国劳动力需求总量为 7.6 亿人，供求缺口将达到 1.33 亿人。

图 20：我国老龄化程度不断加剧



资料来源：Wind

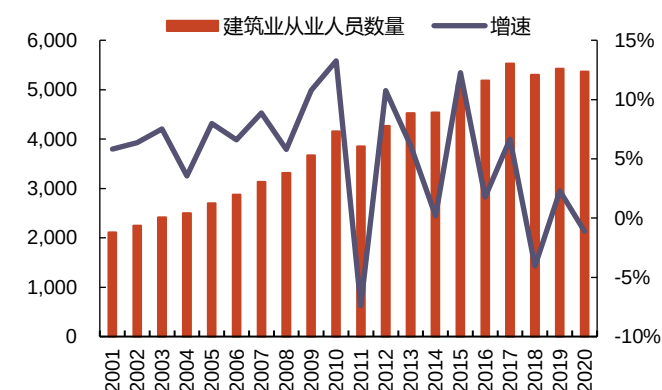
图 21：我国劳动力供求缺口持续增大（单位：亿人）



资料来源：《未来十年我国劳动力供求趋势分析》，光大证券研究所

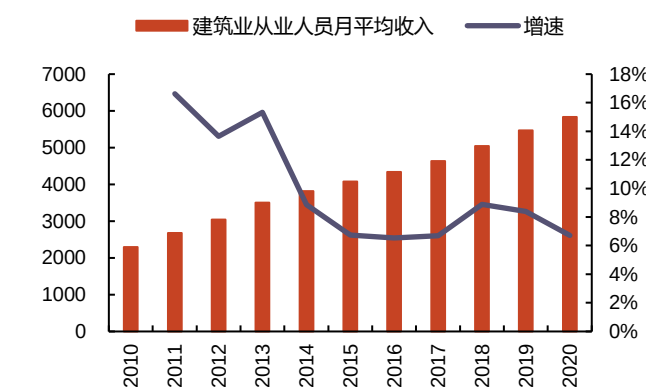
建筑业从业人员数量已开始呈现下降趋势。2020 年我国建筑业从业人员数量为 5367 万人，较上年下降 1.11%，且《2020 年农民工监测调查报告》显示农民工平均年龄已达到 41.4 岁，农民工平均年龄持续提高；随着人口红利逐渐消失，人力成本也不断提高，2020 年建筑从业人员月平均收入达到 5832 元，同比上升 6.72%。

图 22：近年来我国建筑业从业人员数量下降（左轴单位：万人）



资料来源：wind

图 23：我国建筑业从业人员收入不断上升（左轴单位：元）



资料来源：wind

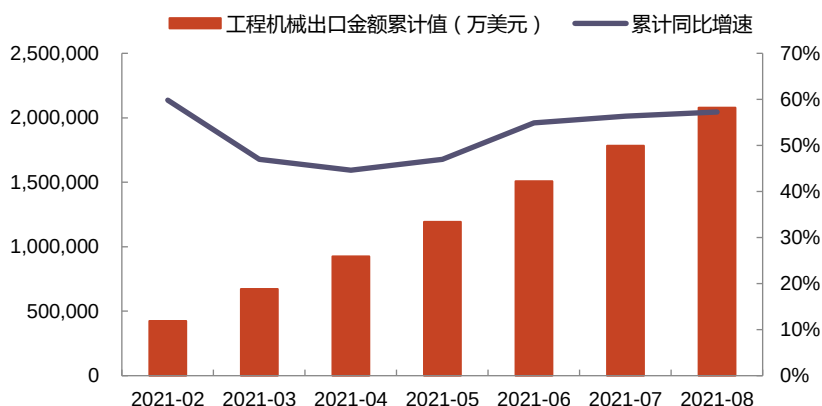
2000-2018 年，我国城市化率由 35.9% 增长至 59.2%，提升明显，但与发达国家仍有不小差距。2018 年，美国和日本的城市化率分别为 82.3%/91.6%，较我国高出 23.1pct/32.4pct。随着人口老龄化的加剧，从劳动力供给和成本的角度

来看，未来城市化建设势必采取更多的工程机械来替代人力，因此工程机械渗透率仍有较大的提升空间。

2.4、海外出口增长强劲，长期潜力巨大

工程机械出口增长保持强劲，国内企业海外开拓卓有成效。2021年1-8月，工程机械出口金额累计值达到207.8亿美元，同比增长57.3%。其中，8月出口实现29.4亿美元，同比增长63%，出口态势持续向好。

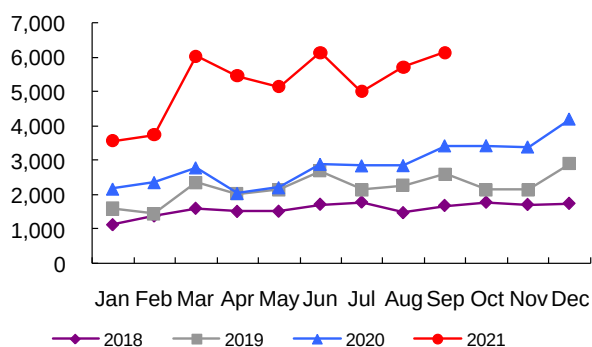
图 24：工程机械出口金额保持高增长



资料来源：wind

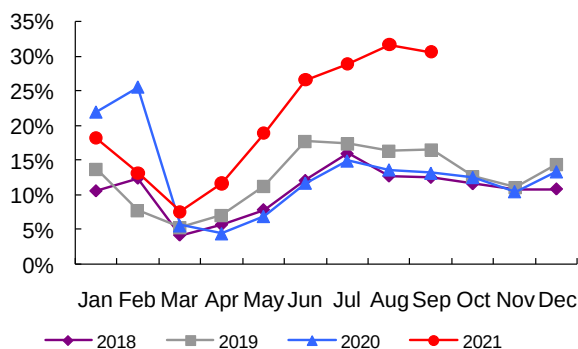
1-9月，挖掘机出口销量达到47,026台，已超过去年全年，同比增长98.5%。其中，9月出口销量实现6151台，同比增长79.0%；同时，挖掘机月度出口台数占比达到30.6%，连续两个月稳定在30%以上。

图 25：挖掘机出口量再创新高（单位：台）



资料来源：Wind，截止2021年9月

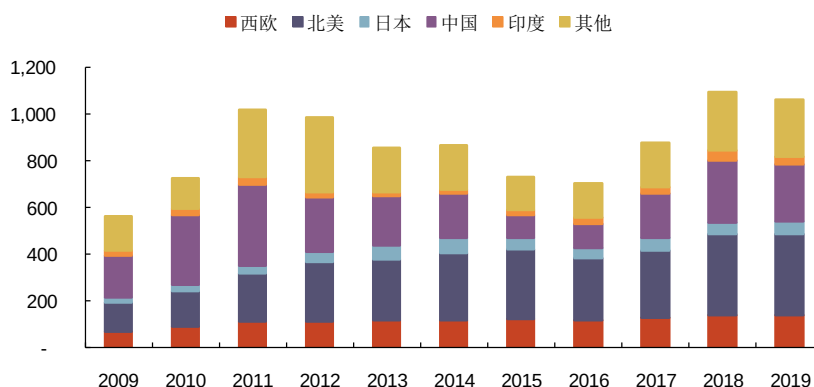
图 26：挖掘机月度出口台数占比



资料来源：Wind，截止2021年9月

工程机械海外市场空间广阔。根据工程机械行业年鉴数据，2019年全球工程机械市场销售额达1067亿美元，其中中国市场规模为243亿美元，占比为22.8%，海外市场空间广阔，出口潜力巨大。

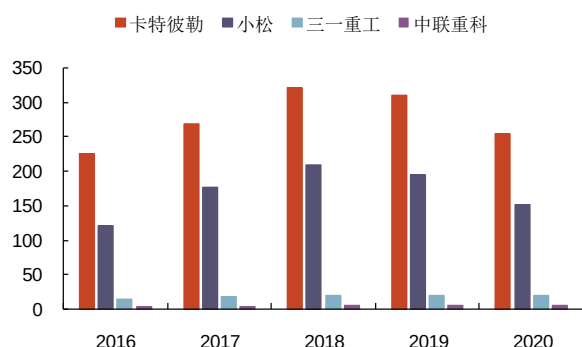
图 27：全球工程机械市场容量分布（单位：亿美元）



资料来源：工程机械行业协会

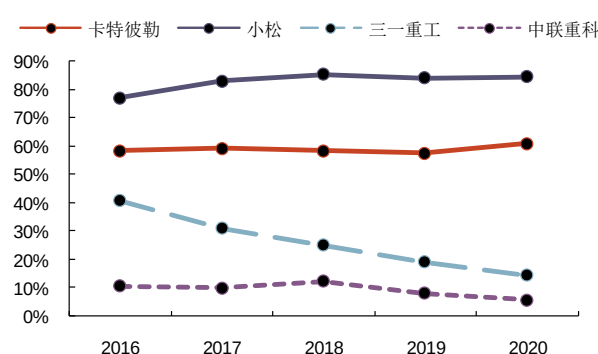
出口比例远低于海外龙头，长期潜力巨大。国内工程机械企业由于国内市场近年需求增长强劲，尽管海外收入也有所增长，但增速远低于国内，因此出口占收入比例有所下降。对比卡特彼勒、小松等国际龙头，我国工程机械企业在海外市场的收入占比还很低，其中固然有中国市场较大的原因，但影响有限；国内龙头的海外收入规模、占比均有巨大的提升空间。

图 28：国内工程机械龙头海外业务规模较小（单位：亿美元）



资料来源：Wind

图 29：国内工程机械企业海外收入占比有较大提升空间



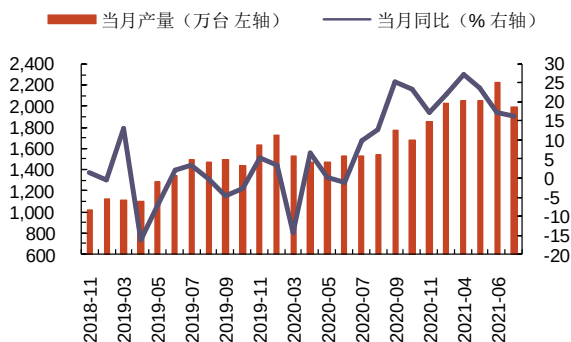
资料来源：Wind

展望未来，随着国内工程机械销售增速在高基数基础上，增速逐渐降低；海外业务回归高增长，意味着海外收入占比将出现明显提升。对比卡特彼勒、小松等国际龙头，我国工程机械企业在海外市场的收入占比还很低，海外收入规模有巨大的提升空间。三一重工、中联重科、徐工机械等国内龙头通过并购等方式，对海外业务布局较早，未来有望获得更高的成长。

2.5、工程机械液压件：内循环加速进口替代

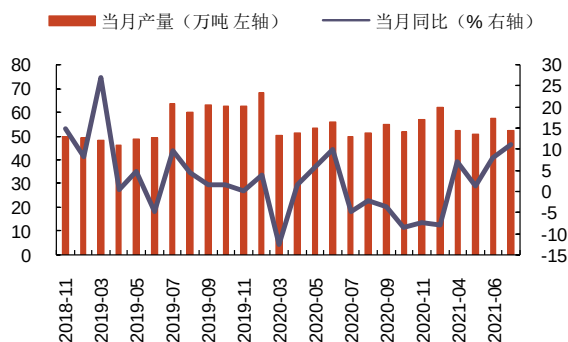
泵月产量呈上升趋势，2021年7月产量达1990万台，同比增长16%，处于历史高位。阀门单月产量波动较大，2021年以来，同比小幅增长，总体保持稳定。在内循环大背景下，工程机械主机行业景气度有望持续，将继续拉动上游泵阀需求增长。

图 30：泵单月产量及同比增幅



资料来源：Wind，截止 2021 年 7 月

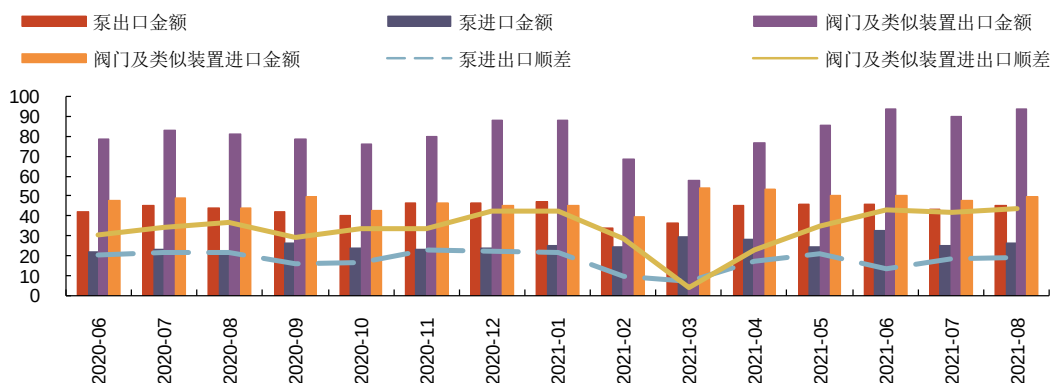
图 31：阀单月产量及同比增幅



资料来源：Wind，截止 2021 年 7 月

泵阀产品竞争力提高，进口替代加速。2020 年以来，泵、阀进口金额基本保持稳定，出口金额呈现上升趋势，贸易顺差逐渐扩大。我国泵阀行业获政策支持力度较大，产品在服务、性价比方面存在优势；内循环大背景下，国内龙头企业不断提升技术水平和产品竞争力，进口替代加速；国内经济率先从疫情中复苏和海外后疫情时代复工复产提供有利机会，市场空间巨大。

图 32：泵阀进出口及顺差情况（单位：亿元人民币）



资料来源：Wind，截止 2021 年 8 月

在“内循环”大背景下，工程机械液压件将在政策、研发、价格优势等多因素驱动下，不断提升技术水平和竞争力，进口替代已成未来趋势。

政策推动进口替代。近年来，为支持液压行业发展，我国陆续出台了《中国制造 2025》、《工程机械行业“十三五”发展规划》、《液压液气动密封行业“十三五”发展规划》等政策及措施，在税收等方面为高新技术液压企业提供优惠，有效促进了行业发展。工程机械行业“十四五”发展规划正式发布，“内循环”高层定调，产业升级、高端零部件补短板政策将极大推动工程机械液压件等高端零部件进口替代。

表 3：液压行业相关政策

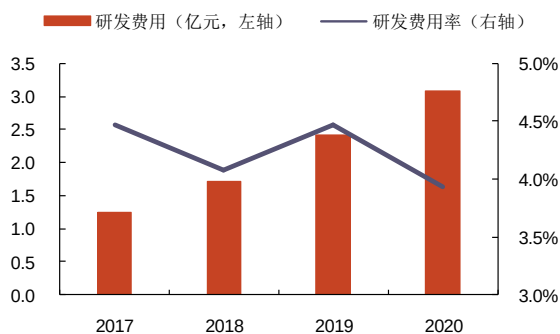
发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
2016.05	发改委、工信部、科技部、财政部	《工业强基工程实施指南（2016-2020 年）》	工程机械高压油泵、多路阀、马达“一条龙”应用计划。立足高端高压柱塞泵型液压马达、液压泵、整体式多路阀的数字设计技术、材料、铸造技术、加工工艺技术、试验技术和检测标准等，实现工程机械急需的高端液压元件稳定批量生产及在主机上的大批量配套。
2016.11	国家制造强国建设战略咨询委员会	《工业“四基”发展目录（2016 年版）》	将液压密封器件列入核心基础零部件（元器件）发展目录；将高压液压元件材料列入关键基础材料发展目录；将工程机械液压元件和系统协同工作平台列入产业技术基础发展目录。

2017.01	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》	将“高性能密封材料”等新功能性材料列为国家战略性新兴产业重点产品。
2019.11	发改委	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	机械行业属于国家重点鼓励发展的领域之一，其中涉及液压相关的鼓励类项目包括：高强度、高塑性球墨铸铁件（高精度、高压、大流量液压铸件），100 马力以上拖拉机关键零部件（液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压系统，液压转向机构）
2020 年	中国液压气动密封件工业协会	《液压气动密封行业“十四五”发展规划纲要（征求意见稿）》	到十四五末，80%以上的高端液压气动密封元（器）件及系统实现自主保障，受制于人的局面明显缓解，装备工业领域急需的液压气动密封元（器）件及系统得到广泛的推广应用。
2021.05	中国机械工业联合会	《机械工业“十四五”发展纲要（发布稿）》	重点发展高性能轴承，高速精密齿轮及传动装置，智能/大型液压元件及系统，高可靠性密封件等
2021.07	中国工程机械工业协会	《工程机械行业“十四五”发展规划》	核心基础零部件可靠性、耐久性达到或接近国际先进水平，自给率达到 90%；重点发展电气控制元件及系统、高压液压元件及系统等

资料来源：各部委及协会网站、光大证券研究所整理

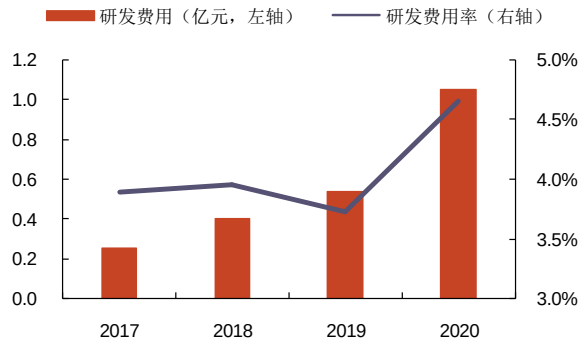
研发驱动进口替代。工程机械液压件厂商加大研发投入，在技术含量和产品可靠性上不断突破，产品竞争力显著提升。以国内龙头企业恒立液压和艾迪精密为例，2017-2020 年二者研发费用率均保持在 4% 左右，研发费用年均复合增长率分别为 35.2% 和 61.5%，持续高增长。在持续的研发投入推动下，其工程机械液压泵阀等产品成功进入了知名品牌中大挖等高端产品配套供应体系。

图 33：恒立液压研发费用快速上升



资料来源：公司公告、光大证券研究所整理

图 34：艾迪精密研发费用快速上升



资料来源：公司公告、光大证券研究所整理

疫情促进进口替代。2020 年下半年以来，国外疫情严重，高端零部件产品供不应求，促使主机厂购买国内零部件以应对国外供应偏紧带来的缺口，为国内液压件龙头企业实现进口替代提供有利机会。

当前，国内厂商的产品已经经过一段时间的市场检验，达到接近国际主流产品的技术要求。与国外竞品相比，国内高端零部件有两点主要优势：1、性价比高，国产厂家作为市场的新竞争者，在产品质量性能接近的同时有相对更低的价格，性价比优势十分显著；2、供给稳定，当前国际政治局势不稳，疫情生产复工受限，而国内厂商与国内市场同频共振，能够保证稳定供给。

因此，我们认为工程机械高端液压件进口替代已经形成趋势，且正在加速推进。未来国内主流甚至国外部分市场都将由国产厂商替代，增量市场空间巨大。

2.6、工程机械整机龙头仍有成长空间，液压件进口替代潜力巨大

整体来看，随着下半年财政刺激政策推进，专项债发行提速，内循环基调下基建投资回暖，以及“新基建”项目的刺激，我们预计工程机械行业的国内销量同比增速有望见底回升。在海外，随着疫情逐渐得到控制，工程机械产品海外出口已恢复高速增长，替代国外品牌的大趋势仍然延续，海外出口成长空间还非常广阔。

工程机械主机厂方面，我们维持推荐三一重工、中联重科(A+H)等龙头公司，看好龙头公司的长期成长。

我们预计未来几年将是工程机械液压件，特别是泵阀类和马达类产品迅速替代进口的黄金时期。国内企业将从市场的新进入者向主要参与者的角色转变，市占率有望大幅提升。此外，优秀的国内企业在发展工程机械液压件之余，还有望进入其他泵阀类市场，从而打开更大的发展空间。

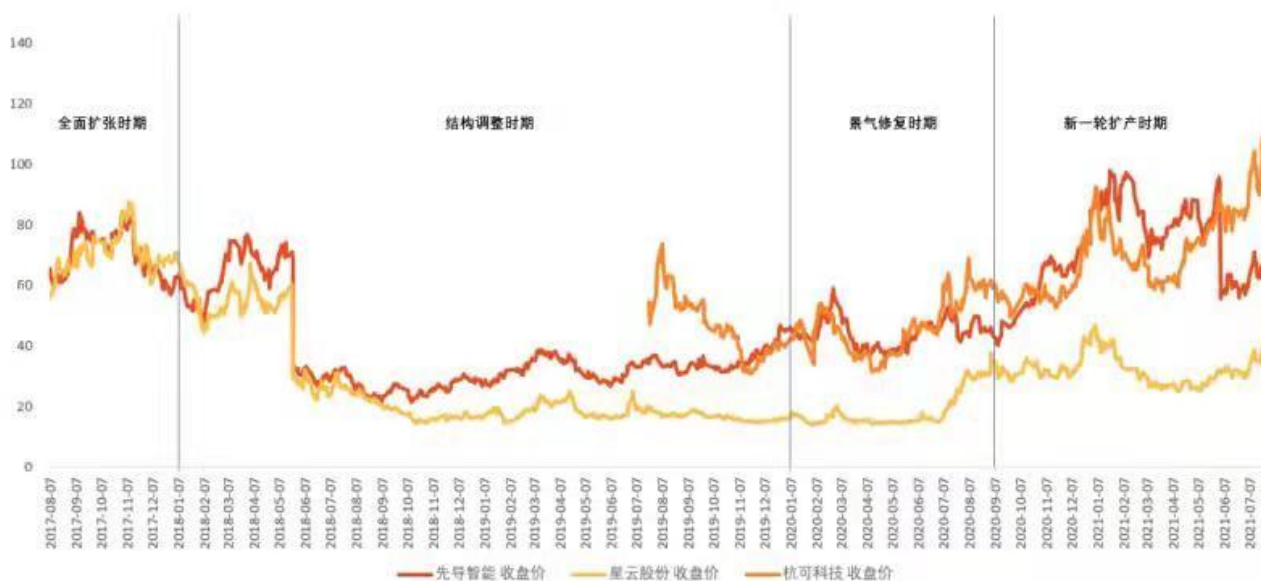
我们认为工程机械液压件的性价比优势已经显现，进口替代趋势确立，替代市场空间广阔；推荐工程机械液压件进口替代龙头恒立液压。

3、锂电设备：新能源汽车高增长，锂电设备趁势扶摇而上

3.1、锂电设备新一轮扩产，带动板块整体行情

2020H2 以来锂电设备行业板块整体表现良好。在锂电设备板块我们选取的主要标的有先导智能、星云股份、杭可科技 3 家企业。2017 年锂电行业处于全面扩张时期，锂电设备股价超额收益明显；2018-2019 年行业处于结构调整期，股价韧性较强；2019-2020 年行业处于景气修复期，订单与股价滞后；2020-2021 年行业进行新一轮的扩产，股价普遍上涨。

图 35：截至 21 年 7 月 30 日锂电设备行业股价经历四个阶段（单位：元）



资料来源：同花顺，光大证券研究所整理

新能源汽车的推广扩产使得锂电设备企业充分受益。截至 2021 年 7 月，行业多家公司股票换手率短期内达到高值，成交额维持较高水平，行业关注度与日俱增。国内与国外新能源汽车整体处于起步阶段，新能源汽车的推广增大了电池厂商需求，动力电池产能缺口扩大，锂电设备企业产能有望持续释放。

3.2、 国内外新能源汽车政策推动，锂电设备市场需求逐步释放

欧洲电动化趋势明显，政策性驱动发展。随着各大电池企业积极投建欧洲厂房，欧洲车企产能释放加速。德国政府在 2021H1 已为 27.3 万辆新能源汽车提供 12.5 亿欧元补贴，并将延长对电动汽车的补贴至 2025 年；奥地利政府从 2020 年 7 月 1 日起加大对电动汽车及电动单车的政府补贴力度，增加电动汽车消费者的补贴至 5000 欧元，并且给予电动单车消费者最高 1200 欧元的补助；西班牙政府也相应提高了“MOVES 2020”计划的补贴资金。

表 4：欧洲部分国家地区电动化政策

国家/地区	时间	政策
英国	2021 年 5 月	英国政府投资 3 亿英镑扩建 EV 充电网络，未来将增至 400 亿英镑。
欧盟	2014 年 1 月	欧欧盟委员会公布的《2030 年气候与能源政策框架》中主要内容有：2030 年前，将欧盟温室气体排放量与 1990 年相比减少 40%。若达到此目标，欧盟排放交易系统各排放部门排放量与 2005 年相比需减少 43%，而不属于排放交易系统各排放部门排放量与 2005 年相比需减少 30%，该目标将分解给各成员国共同承担。
德国	2021 年 7 月	德国能源和经济部宣布，德国政府对电动汽车的补贴将从 2021 年 12 月延长至 2025 年。2021H1，德国政府已经为 27.3 万辆新能源车提供了 12.5 亿欧元的补贴，此数字已经超过了去年全年。
奥地利	2020 年 6 月	从 7 月 1 日起，奥地利政府加大对电动汽车和电动单车的财政补贴力度。购买电动汽车的消费者补贴将由原来的 3000 欧元增加至 5000 欧元（约合 4 万人民币）。
西班牙	2020 年 6 月	西班牙政府 1 亿欧元的“MOVES 2020”计划比 2019 年的 4500 万欧元高出 40% 以上，消费者购买新能源汽车可以享受最高 5,500 欧元的补贴。
希腊	2020 年 6 月	希腊政府计划在 18 个月内为电动汽车客户提供 1 亿欧元的补助，电动汽车和电动轻型商用车客户可以得到车价 15% 的补助。希腊的目标是到 2030 年，电动汽车的销售数量占新车总销量的 1/3。

资料来源：各国财政部，世纪新能源网，光大证券研究所整理

传统车企拓展布局，丰田 RAV4 与特斯拉 Model3 驱动 21 年 6 月新能源汽车渗透率上升。2021 年起，美国传统车企积极推动新能源车型布局，与美国新能源车市场龙头企业特斯拉共创新能源车型销量新高。2021 年 6 月，美国新能源车渗透率高达 3.8%，其原因主要有：1.丰田 RAV4 大幅放量，21 年 6 月销量达 2875 辆，贡献 0.23% 的渗透率，渗透率环比增长 0.2pct。2.特斯拉 21 年 6 月 Model 3 销售突破 1 万辆，占新能源汽车总销售量 21.6%，贡献渗透率 0.81%，渗透率环比增长 0.2pct。在国内，由于特斯拉“刹车事件”，销量受到一定的影响，故特斯拉对国内新能源汽车市场的影响与美国相比参考意义不大。

美国补贴政策持续加码，电动化趋势势不可挡。《美国清洁能源法案》中提出的上调 7,500 美元/车的电动车税收抵免上限远超市场预期，预计未来增速显著提高。美国政府放宽汽车制造商所享受的 20 万辆税款补贴，直至电动车占当年汽车销量 50% 以上，退税补贴才会下调。政府同时提供 1000 亿美元消费者返现，促进交通电动化发展。

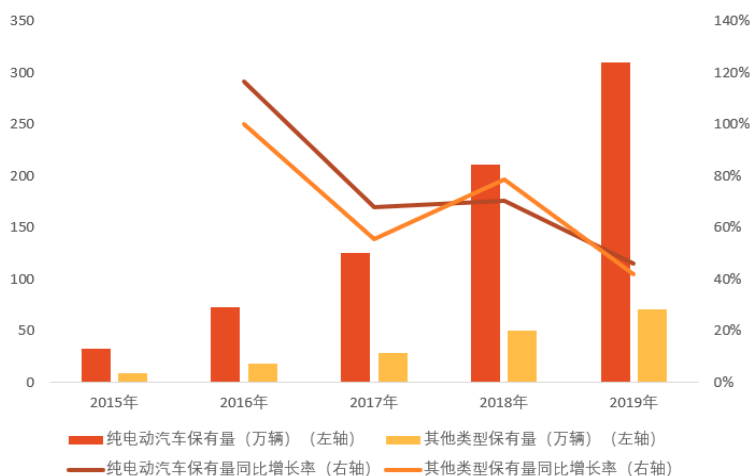
表 5：美国电动化政府政策

时间	政策
2021 年 5 月 27 日	美国参议院财政委员会通过了《美国清洁能源法案》，提案计划为消费者提供共 316 亿美元电动车消费税收抵免、为制造商提供 30% 的税收抵免来重组或建设新工厂。提案放宽了车企销售 20 万辆的限额，并提升现行 7500 美元的税收抵免上限，在美国组装的电动车可额外获得 2500 美元补贴，如果整车制造商有工会代表，可再增加 2500 美元税收抵免，单车税收抵免上限提升至 1.25 万美元，但仅适用于售价 8 万美元以下的电动车。
2021 年 5 月 18 日	美国总统拜登宣布 1,740 亿美元的电动车扶持计划，促进车企刺激国内从原材料到零部件的供应链。计划包括：1000 亿美元消费者电动车退税、150 亿美元电动车基建（2030 年前建设 50 万个充电站）、140 亿美元其他电动车税收优惠以及 200 亿和 250 亿美元分别为电动校车和公交车拨款。此外，拜登将为零排放的中型车和重型车提供 100 亿美元新税收补助。

资料来源：美国政府官网，光大证券研究所整理

我国新能源汽车行业仍处于起步阶段，行业推广期渗透加速，市场预期良好。根据 EVTank 发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2020 年）》，我国新能源汽车行业保有量在 15-19 年内增长超过九倍，2019 年我国纯电动汽车保有量达到 310 万辆。2020 年 11 月 2 日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划》，提出到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量 20% 左右的发展愿景。未来几年大量国 3、国 4 排放标准的车辆将面临更新换代，白皮书预测 2025 年我国新能源汽车销量有望达到 530 万辆，新能源汽车保有量将在 2000 万辆左右，市场规模进一步扩大。

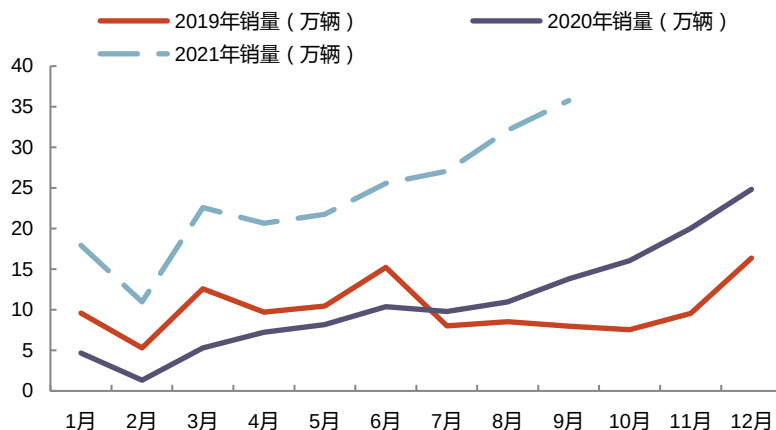
图 36：2015-2019 年中国新能源汽车市场处于较快发展阶段



资料来源：公安部，《中国新能源汽车行业发展白皮书（2020 年）》，光大证券研究所整理

我国新能源汽车销量在 19 年部分月份出现一定下滑，但发展前景依旧可观。由于国五切换国六打破了原有的燃油车价格体系，提前透支汽车消费，2019 年 7 月我国新能源汽车销量下降至 8.0 万辆，同比降低 50.2%，之后 12 月回升至 10 万辆以上。2020 年受到疫情影响，一月份销量断崖式下跌至 4.6 万辆，3 月份开始回暖，保持持续增长趋势，11 月销量突破 20 万辆，增长势头良好。2021 年销量逐月增长，除 2 月份下跌明显，3 月份起我国新能源汽车销量稳定在 20 万辆以上，9 月销量达到 35.7 万辆。

图 37：19-20 年中国新能源汽车月度销量出现一定波动，未来有望保持增长趋势



资料来源：Wind，光大证券研究所整理

国家出台多项政策推动新能源汽车发展，锂电设备产业需求迅猛提升。

2012-2015 年是动力电池行业的快速生长阶段，国家一系列政策推动新能源汽车发展，进而带动了锂电设备与动力电池产业的发展。动力电池企业数量由 2012 年的 40 家增长到 2015 年的 240 家，锂电行业进入首次扩产高峰期。2016 年以来，国家财政部、工业和信息化部、财政部、发改委等持续推出新能源汽车补贴、应用政策，同时提高动力电池行业门槛，促进锂电设备行业集中度逐步提升。新能源汽车作为动力锂电最大的需求来源，其持续扩产促进动力锂电产业需求稳定增长。

表 6：16-18 年我国新能源汽车推广政策

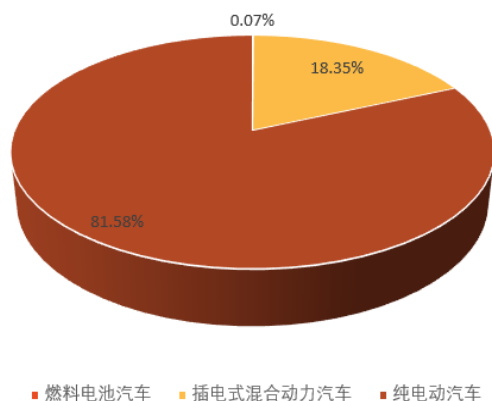
时间	政策名	政策内容
2016 年 1 月	财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委 国家能源局《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》	加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，2016-2020 年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。
2016 年 9 月	《关于进一步支持新能源汽车政策的措施》	中央国家机关以及新能源汽车推广应用城市的政府机关购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例提高 50%以上。
2016 年 12 月	《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	对乘用车、客车、货车专用车等车型的补贴政策进行调整，其中客车调整幅度最大，货车专用车采用分段补助政策。
2016 年 12 月	财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于新能源汽车推广应用审批责任有关事项的通知》	为进一步规范和加强新能源汽车推广应用财政补助资金管理，明确资金申报、分配、使用各环节责任，确保资金安全。
2017 年 6 月	《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》	2018-2020 年新能源汽车积分比例要求分别在 8%、10%、12%，企业生产新能源占比成为一条明确的红线。
2017 年 11 月	《关于 2016 年度、2017 年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》	乘用车企业 2016 年度、2017 年度平均燃料消耗量和新能源汽车积分实施核算，2016 年度、2017 年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的将导致超标准燃油车的生产和新品投放受阻。
2018 年 2 月 12 日	《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》财建〔2018〕18 号	调整完善推广应用补贴政策、进一步加强推广应用监督管理、进一步优化推广环境。
2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	《财政部 税务总局工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》2017 年第 172 号	自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税

资料来源：各部委网站、光大证券研究所整理

新能源纯电动汽车、乘用车是推动动力锂电池需求增加的主要动力因素。2020年，我国新能源汽车中纯电动汽车、乘用车分别销售 111.6、124.6 万辆。其中新能源纯电动汽车占新能源汽车销量的 81.58%，对锂电池需求扩张起到关键作用。随着新能源汽车政策推广，纯电动汽车及乘用车渗透率有望进一步提高，带动动力锂电池需求提高。

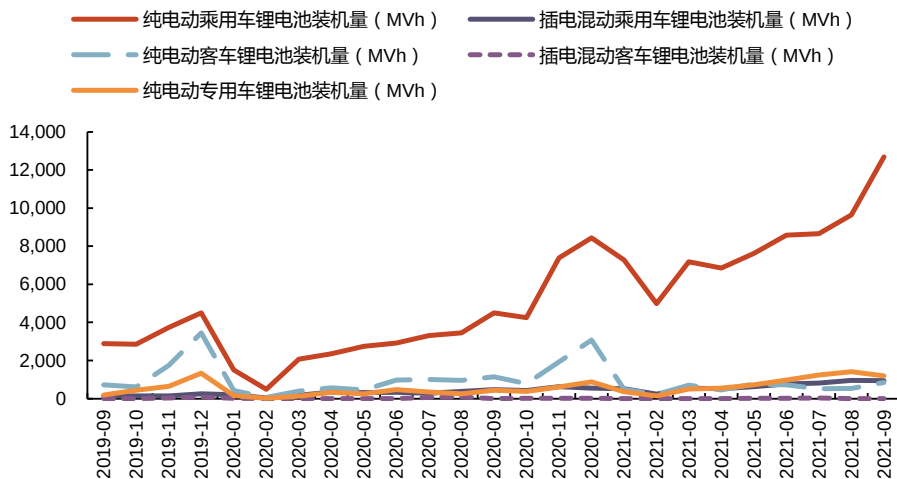
纯电动乘用车锂电池装机量显著提升，多家动力电池厂商加速扩产。2019 年以来新能源车锂电池装机量呈现一定波动，2020 年 2 月起纯电动乘用车锂电池装机量显著开始爬坡，2020 年 12 月达到峰值 8429.6MWh，与上月同比增长 14.15%，新能源汽车市场的持续景气带动锂电池装机量提升。2020 年以来，多家锂电池厂如宁德时代、孚能科技、中航锂电通过融资提升自身扩产能力，电动化加速渗透。

图 38：2020 年纯电动汽车销量在新能源汽车中占比较高



资料来源：同花顺，光大证券研究所整理

图 39：纯电动乘用车锂电池装机量增长迅速



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，光大证券研究所整理

新能源汽车政策的推广及锂电池厂商的扩产带动锂电设备行业需求上升。各电池厂商基于自身对未来需求的预期融资进行产能扩张，目前已形成相对集中的竞争格局。新能源汽车与锂电设备关系密切，政府推广新能源汽车的政策加大上游动力锂电池的需求，进而促进了锂电设备、电解液、正负极材料的扩产，锂电设备厂商受益明显。

政策端加码推动新能源汽车加速渗透，动力电池市场需求旺盛。根据各国新能源汽车销售情况和政策支持力度对 2021-2025 年动力电池需求进行估计，受《清洁能源法案》推动预计美国新能源汽车销量加速增长，到 2025 年预计达到 233 万辆，CAGR 超 40%。部分北欧国家如挪威新能源汽车普及率较高，英法德等其他欧洲主要国家均出台相应刺激政策，参考光大证券电新团队《动力电池：全球电动化的浪潮与变革——碳中和深度报告（十）》的预测，预计 2025 年欧洲新能源汽车销售量将突破 1100 万辆，海外新能源汽车销量接近 1500 万辆，参照单车带电量假设，预计 2025 年海外动力电池装机量达到 757GWh，CAGR 超 51%。

表 7：海外新能源车销量及电池需求预测（单位：万辆）

国家	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
美国	42.5	53.13	81.18	119.33	170.04	232.96
德国	39.46	110.49	198.88	298.32	418.24	562.95
挪威	10.57	15.33	19.2	23.22	26.77	29.77
英国	17.51	35.02	51.69	73.55	102.17	136.6
法国	18.55	35.25	52.27	75.58	105.66	143.28
瑞典	9.38	15.01	19.89	25.53	30.46	34.6
荷兰	9.12	12.32	15.82	19.35	22.73	25.53
意大利	5.95	17.85	31.09	50.72	80.03	113.8
西班牙	4.35	8.7	13.38	19.11	26.02	34.82
欧洲其他	13.58	19.05	26.14	35.32	46.09	59.08
欧洲合计	128.47	269.01	428.36	620.69	858.17	1140.43
海外其他	21.76	32.73	47.52	65.77	86.88	111.73
海外合计	192.73	354.86	557.06	805.78	1115.09	1485.12
YoY	91.00%	84.10%	57.00%	44.70%	38.40%	33.20%
单车带电量 (Kwh)	49.3	49.5	49.8	50.2	50.5	51
动力电池需求合计 (Gwh)	95.02	175.66	277.41	404.5	563.12	757.41
YoY		84.90%	57.90%	45.80%	39.20%	34.50%

资料来源：KBA、CCFA、SMMT 等，光大证券研究所预测

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》倡导的电动化、智能化、网联化将成为我国新能源汽车产业发展的新机遇。参考光大证券电新团队预测，预计我国新能源汽车销量未来 5 年复合增长率在 40%左右，到 2025 年有望超过 800 万辆，对应动力电池需求 406.2GWh，CAGR 为 43.39%。按照 2025 年汽车总销量 2500 万辆预计，新能源车销量渗透率达 32%。

表 8：国内动力电池需求预测

车型	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
纯电动乘用车电池用量 (Gwh)	45	93	134	182	251	343
插混乘用车电池用量 (Gwh)	4	6	8	12	17	22
纯电动客车电池用量 (Gwh)	11	14	13	14	14	14
插混客车电池用量 (Gwh)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
新能源专用车电池用量 (Gwh)	5	7	9	12	15	20
新车动力电池需求合计 (Gwh)	65	121	164	220	297	399
存量替换动力电池需求 (Gwh)	2	3	4	5	6	7
动力电池需求合计 (Gwh)	67	123.5	168.3	225.3	303.1	406.2

资料来源：GGII，中汽协，鑫椤锂电等，光大证券研究所预测

电动车市场快速增长拉动，锂电设备投资空间巨大。由表 7、表 8 海外和国内新能源汽车动力电池需求测算，我们尝试在合理假设下推导锂电设备年投资增量。假设动力电池生产企业的产能利用率维持在 65%；每 GWh 锂电设备对应设备投资额 2 亿元；动力电池提前一年投资设备对应下一年度电池增量需求。预计 21-25 年动力电池需求 299.2/445.7/629.8/866.2/1163.6GWh，对应锂电设备总投资规模 920.5/1371.4/1937.9/2665.3/3580.3 亿元，则 21-24 年锂电设备增量需求分别为 451/566/727/915 亿元。

表 9：全球动力电池需求预测

国家	项目	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
海外	新能源汽车销量（万辆）	192.73	354.86	557.06	805.78	1115.09	1485.12
	YoY	91.00%	84.10%	57.00%	44.70%	38.40%	33.20%
	单车带电量（Kwh）	49.3	49.5	49.8	50.2	50.5	51
	动力电池需求（Gwh）	95.02	175.66	277.41	404.5	563.12	757.41
国内	新车电池需求（Gwh）	65	121	164	220	297	399
	存量替换需求（Gwh）	2	3	4	5	6	7
	动力电池需求（Gwh）	67	123.5	168.3	225.3	303.1	406.2
动力电池需求合计（GWh）		162.02	299.16	445.71	629.8	866.22	1163.61
产能利用率		65%	65%	65%	65%	65%	65%
实际动力电池产能需求合计（GWh）		249.26	460.25	685.71	968.92	1332.65	1790.17
每 GWh 锂电设备投资(亿元)		2	2	2	2	2	2
锂电设备累计投资规模（亿元）		498.52	920.49	1371.42	1937.85	2665.29	3580.34
锂电设备新增投资规模（亿元）		421.97	450.93	566.43	727.44	915.05	

资料来源：KBA、CCFA、SMMT，GGII，中汽协，鑫椏锂电等，光大证券研究所预测

3.3、 锂电设备供给端：动力电池厂商扩张加速，优质锂电设备供应商稀缺性凸显

锂电池生产流程复杂，电池质量和安全性要求高精度高稳定性锂电设备供应。锂电池结构复杂，包括正负极、隔膜、电解质、导电剂、集流体和黏结剂等成分，电池工作涉及正负极电化学反应、锂离子传导和热传递等反应。锂离子电池对产品质量和安全性要求高，要求锂电制造设备具备高精度、高稳定性和高自动化水平。锂电设备是指将正负极材料、隔膜材料和电解液等原料通过有序工艺生产制造锂电池的设备。锂电池存在圆柱电池、方形电池和软包电池等多种形态，不同形态生产工艺存在差异，但整体制造流程大致相同，可分为极片制造（前段工艺）、电芯合成（中段工艺）和电芯封装（后段工艺），相应可将锂电设备分为前段、中段和后段设备。

表 10：锂电池主要工艺流程和对应制造设备

工艺分段	生产工艺	工艺介绍	主要设备
前段：极片制作	浆料搅拌	将正、负极固态电池材料混合均匀后加入溶剂搅拌成浆状；浆料搅拌是前段工序的起点，是完成后续涂布、辊压等工艺的前序基础	真空搅拌机
	极片涂布	将搅拌后的浆料均匀涂覆在金属箔片上并烘干制成正、负极片；作为前段工序的核心环节，涂布工序的执行质量深刻影响着成品电池的一致性、安全性、寿命周期	涂布机

	极片辊压	将涂布后的极片进一步压实，从而提高电池的能量密度；辊压后极片的平整程度会直接影响后序分切工艺加工效果，而极片活性物质的均匀程度也会间接影响电芯性能	辊压机
	极片分切	将较宽的整卷极片连续纵切成若干所需宽度的窄片；极片在分切中遭遇剪切作用断裂失效，分切后的边缘平整程度（无毛刺、无屈曲）是考察分条机性能优劣的关键	分条机
	极片制片	对分切后的极片焊接极耳、贴保护胶纸、极耳包胶或使用激光切割成型极耳等，从而用于后续的卷绕工艺	制片机
中段：电芯组装	极片模切	将涂布后极片冲切成型，用于后续工艺	模切机
	极片卷绕	将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成锂离子电池的电芯，主要用于方形、圆形锂电池生产	方形卷绕机、圆柱卷绕机（方形卷绕工艺对张力控制的要求更高，故方形卷绕机技术难度更大）
	极片叠绕	将模切工序中制作的单体极片叠成锂离子电池的电芯，主要用于软包电池生产	叠片机
	电芯注液	将电池的电解液定量注入电芯中	注液机
	电芯封装	将卷芯放入电芯外壳中	入壳机
		将圆柱/方形电池的极耳与外壳相应端口焊接到位，软包电池则主要是将多层极片与极耳引脚焊接到位	滚槽机、封口机、焊接机
后段：电化学环节	电芯化成分容	通过第一次充电使电芯激活，在此过程中负极表面生成有效钝化膜（SEI 膜），以实现锂电池的“初始化”	化成分容柜
		“分析容量”，是将化成后的电芯按照设计标准进行充放电，以测量电芯的电容量	
	电芯检测	在充电、放电、静置前后均要进行；根据检测结果对化成、分容后的电池按一定标准进行分类选择	检测设备
模组和 PACK	焊接组装	将电芯根据模组和工艺的要求组装成模组	焊接机
	PACK		

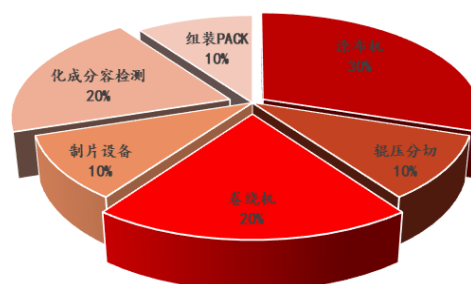
数据来源：高工锂电，电动知家，光大证券研究所整理

前段工艺生产目标是完成正负极片的制造，主要包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、模切等工艺，涂布是前段工艺的核心环节，涂布环节的执行质量对锂电池的一致性、循环寿命和安全性有重要影响，浆料厚度不一致会导致电池容量变化，且在电池循环过程中析锂缩短电池寿命。涂布机的先进程度直接影响成品电池化学性能的优劣和良品率，是前段工艺的核心设备。

中段工艺生产目标是完成电芯制造，本质上是装配工序，即将前段工序制成的极片与隔膜电解质等有序装配，具体工艺涉及卷绕/叠片、注液和封装。卷绕是中段工艺的核心环节，卷绕的松紧差异会导致卷绕出的电芯存在不均匀拉伸形变，电芯产生分层或者褶皱影响成品一致性。卷绕机是中段工艺的核心设备，卷绕机的张力控制、自动纠偏技术和卷绕速度是判断设备先进程度的关键指标。

后段工艺生产目标是完成化成封装，具体工艺包括化成、分容、组装。前中段工艺已形成电芯功能结构，通过后段工艺将电芯激活，经过检测、分选和组装生产性能稳定且安全的电池产品。化成和分容是后段工艺的核心环节，均可用充放电电机（化成分容柜）完成，化成通过充电使电芯初始化，充电过程中锂离子插入石墨负极发生电化学反应在负极表面形成 SEI 膜，SEI 膜的性能直接决定电池倍率和自放电性能；分容环节通过电池充放电循环测定电池容量，筛选容量大于等于设计容量的电池。为使电池性能稳定，化成分容环节会形成多轮充放电过程，锂电池化成分容过程对电压和电流要求严格，电压和电流的高精度控制是评价化成分容柜先进程度的关键指标。

图 40：锂电池各流程核心设备价值占比高



数据来源：智研咨询，光大证券研究所整理

动力电池厂商扩产加速，平台型锂电设备公司受益全面，具有技术优势的锂电设备商同样迎来发展机遇。国内锂电设备生产厂商中具备全产业链设备供应能力的平台型公司数量稀缺，行业龙头公司已基本完成锂电设备全产业链生产布局，国内厂商锂电设备产品多数集中于中后段工艺环节，中段电池组装焊接、后段化成分容、检测、封装环节多数企业布局，前段极片制作设备较少公司参与。先导智能是国内唯一具备全产业链设备生产的厂商，公司从中段卷绕机设备起家，卷绕机设备取得技术领先后开始向前段工艺延伸，积极布局涂布机等前段锂电设备，年报披露公司 2018 年成功研制涂布机，2017 年通过收购泰坦新动力实现对后段设备的覆盖，由此公司形成锂电设备全产业链供应能力。

表 11：多数锂电生产厂商专精一段工艺，少数厂商具备全产业链设备生产能力

公司	前段工艺					中段工艺								后段工艺		
	真空搅拌机	涂布机	辊压机	分条机	制片机	模切机	方形/圆柱卷绕机	叠片机	注液机	入壳机	滚槽机	封口机	电池组装焊接	化成分容柜	检测设备	PAC K 焊接机
先导智能	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
杭可科技														√	√	
利元亨				√			√	√		√	√	√	√	√		√
联赢激光													√			√
星云股份														√	√	√
海目星				√	√								√			
科瑞技术								√				√	√		√	

数据来源：Wind，各公司官网，光大证券研究所整理

电池企业订单溢出利好一二线锂电设备企业，订单交付集中密集设备厂商交付压力加大。动力电池新一轮扩产释放巨额锂电设备采购需求，锂电生产设备厂商订单大幅增长。头部企业产能满载的情况下，具有技术和产品优势的锂电设备生产厂商订单增长明显，绑定龙头电池厂商将迎来更大发展机遇。先导智能凭借全产业链供应能力受益明显，据先导智能《关于公司及全资子公司锂电设备业务中标的公告》2020/21 年取得宁德时代 32.28 亿/45.47 亿元大单，分别占上年度营收的 68.92%/77.62%。星云股份、海目星等公司 2021 年设备订单同样显著增长。

锂电设备属于非标准的定制化设备，在动力电池产能大规模扩张的情况下具有规模化供应能力的锂电设备生产商有限，当前设备行业存在产能紧缺情况，锂电设备进入卖方市场。

其次，优质设备产能稀缺，设备企业扩产速度相对滞后，扩产项目建设投产周期较长，电池企业扩产加速要求设备企业设备交付速度加快，保证交付产品的质量稳定性和时效性是设备生产企业面临的首要问题，目前各设备企业的交付日期大部分集中在 2021 年，少量在 2022、23 年，交付日期集中，设备数量大，今明两年按时交付压力大幅提升，对于企业的产能弹性提出高要求。在产能受限情况下为按时交付订单，企业一方面需要增加员工数量提升现有设备产能，另一方面或需要外包协助生产，外协费用和员工差旅费都将显著提升制造成本，导致利润端承压。

表 12：锂电设备厂商承接龙头电池厂订单增量明显，订单交付任务重

公司	中标时间	招标公司	订单金额	中标产品	订单类型	付款模式	订单金额/上年度营收	订单交付日期
先导智能	2020 年 11 月 10 日	宁德时代	32.28 亿元 (不含税)	锂电生产设备	邮件定点	—	68.92%	—
先导智能	2021 年 6 月 1 日	宁德时代	45.47 亿元 (不含税)	锂电池生产设备	邮件定点	—	77.62%	—
杭可科技	2020 年 12 月 30 日	国轩高科	3.7 亿元 (含税)	锂电池生产设备	采购框架合同	—	24.78%	2022 年 12 月 31 日
联赢激光	2020 年 10 月 27 日	德国时代新能源科技 (宁德时代孙公司)	1.61 亿元	动力电池电芯焊接系统	正式合同	预付 30%，货到付 30%，验收合格付 30%，验收合格 360 天后付 10%	18.33%	2021 年 7 月 1 日
星云股份	2020 年 4 月 28 日	宁德时代	1.13 亿元	测试设备、自动化设备、自动化生产线及维修、配件、服务	采购框架合同	—	31.07%	2021 年 12 月 31 日
星云股份	2020 年 12 月 10 日	宁德时代	1.02 亿元	测试设备、自动化设备、自动化生产线及维修、配件、服务	采购框架合同	—	28.01%	2021 年 12 月 31 日
宁德星云检测 (星云股份孙公司)	2021 年 3 月 31 日	宁德时代新能源 (宁德时代子公司)	1.3 亿元 (含税)	动力电池性能检测实验室服务承包	正式合同	分 5 年支付完成合同金额的 100%，支付预付款后按季度还款	—	—
星云股份	2021 年 5 月 11 日	宁德时代	1.27 亿元	测试设备、自动化设备、自动化生产线及维修、配件、服务	正式合同	—	22.26%	2021 年 12 月 31 日
海目星	2020 年 12 月 4 日	四川时代新能源科技 (宁德时代子公司)	3.92 亿元 (含税)	八份高速激光制片机订单	正式合同	预付 30%，货到付 20%，验收合格付 30%，验收合格 360 天后付 20%	38.02%	2021 年 10 月 30 日
海目星	2021 年 5 月 18 日	江苏时代新能源科技；四川时代新能源科技 (宁德时代子公司)	6.73 亿元 (含税)	高速激光制片机；其他动力电池激光及自动化设备	销售订单	预付 30%，货到付 20%，验收合格付 30%，验收合格 360 天后付 20%	50.95%	2021 年 12 月 11 日
海目星	2021 年 8 月 2 日	中航锂电	19.68 亿元	电芯装配设备	采购意向框架协议	—	—	2023 年 7 月 29 日

数据来源：Wind，光大证券研究所整理

3.4、看好全产业链生产布局龙头与二线优质设备供应商

本轮锂电设备行情高涨是电动汽车行业高成长性驱动的 β 端和国内锂电设备企业优质设备生产能力和全球供应潜力驱动的 α 端共同驱动的结果。碳中和愿景下各国密集出台支持政策引导汽车电动化转型进程，新能源汽车需求旺盛带动动力电池厂商迅速加码产能，新一轮扩产周期开启激活锂电设备需求端。需求端高涨的订单增量与供给端锂电设备的生产能力形成供需缺口，优质锂电设备生产商稀缺性显现。在产品质量过硬前提下，锂电设备厂商受益行业高景气的程度则取决于产品覆盖面和产能弹性，产品覆盖面广则意味着受益全面，短期产能弹性决定订单承接能力。

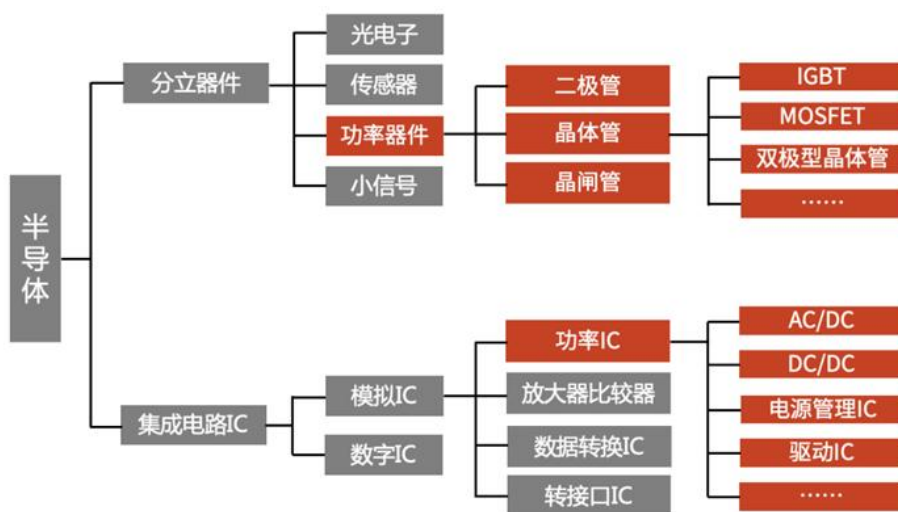
行业龙头厂商凭借全产业链设备生产能力领先受益行业景气提升，头部企业满载后订单外溢，部分产品质量稳定、技术水平先进的二线锂电设备厂商同样显著受益。推荐锂电设备全产业链生产布局的行业龙头企业先导智能，关注前中后段产品市场竞争力强、技术研发具备前瞻性的设备厂商杭可科技、星云股份。

4、半导体产品：成长空间广阔，IGBT 国产替代正在进行

4.1、IGBT 市场空间广阔，需求维持高增长

作为半导体行业的重要细分领域，功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心。其中 IGBT 是功率半导体新一代中的典型产品，是工业控制及自动化领域的核心元器件，在电力机车、高速动车组、地铁等轨道交通领域，新能源汽车、风电、光伏、变频器等领域都有广泛应用。

图 41：功率半导体产品范围示意图



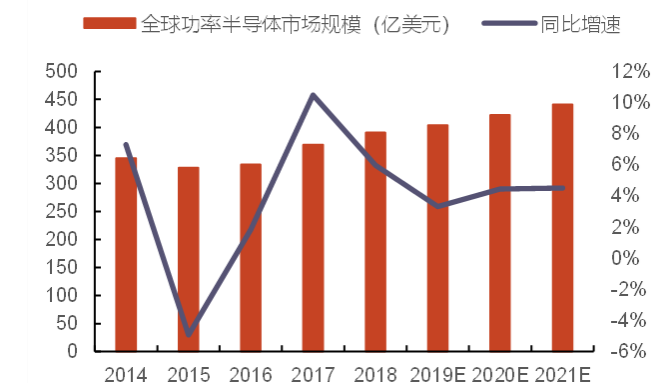
资料来源：华润微电子招股说明书

全球功率半导体市场规模有望在 2024 年达到 524 亿美元。随着技术的更新以及下游市场需求的增加，全球功率半导体市场规模总体呈正增长态势。据 IHS Markit 预测，2020 年全球功率半导体市场规模约为 422 亿美元，同比增速 4.5%，

预计 2021 年将达到约 441 亿美元的市场规模。据 Omdia 预测，到 2024 年全球功率半导体市场规模将达到 524 亿美元。

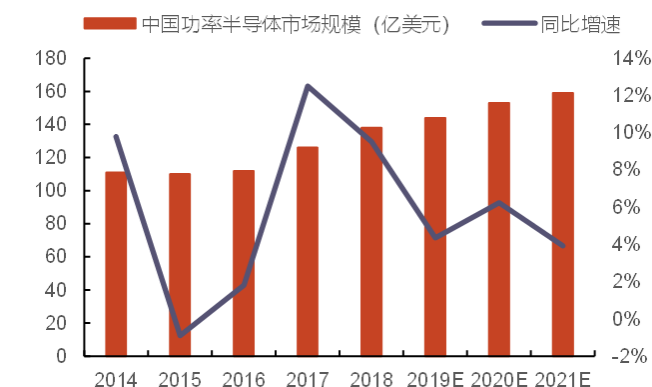
中国已成为全球最大的功率半导体市场。与发达国家相比，中国功率半导体行业起步较晚，但在新能源、节能环保“十二五”规划等一系列国家政策的支持下，IGBT 发展获得巨大推动力，下游市场迅速崛起。IHS Markit 预测 2020 年中国功率半导体市场规模达到 153 亿美元，占全球市场规模高达 36%，是全球最大的功率半导体市场。

图 42：全球功率半导体市场规模（单位：亿美元）



资料来源：IHS Markit

图 43：中国功率半导体市场规模（单位：亿美元）

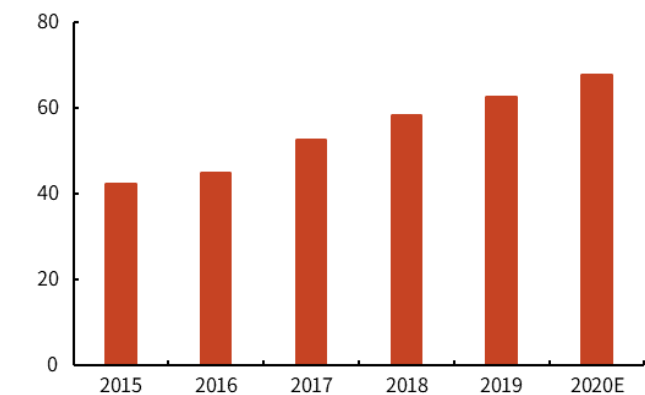


资料来源：IHS Markit

IGBT 增长势头强劲，为功率半导体市场的主要驱动力之一。IGBT 是诞生于 20 世纪 80 年代的功率半导体分立器件，进入工业应用虽然时间较晚，但市场规模增长较快。自 2015 年后 IGBT 全球市场规模一直稳健增长，2019 年全球 IGBT 市场规模约为 62.7 亿美元，年均复合增速为 10.4%，大于功率半导体行业约 5% 的复合增速。

中国 IGBT 市场规模快速增长。随着新能源、节能环保等一系列国家政策的出台，作为新能源汽车和工业机器的重要功率器件，国内 IGBT 市场迎来快速发展的窗口期，我国 IGBT 市场规模快速增长，从 2010 年的 50.5 亿元快速扩张到 2018 年的 161.9 亿元，年均复合增速为 15.7%。

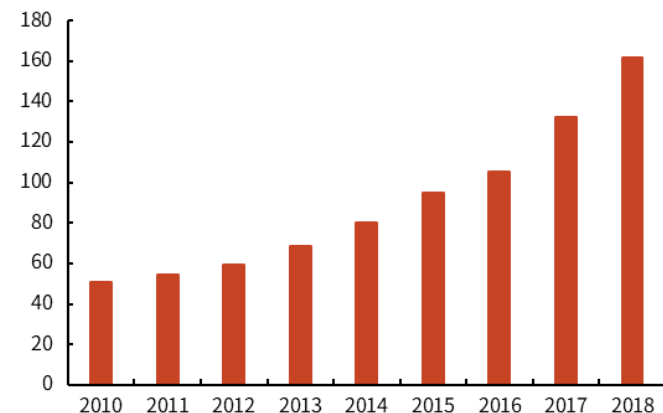
图 44：全球 IGBT 市场规模（单位：亿美元）



资料来源：智研咨询

注：此处 IGBT 包括分立器件、IGBT-IPM、IGBT 模组，2020 年为智研咨询预测值

图 45：中国 IGBT 市场规模（单位：亿元）



资料来源：智研咨询

4.2、 IGBT 国产化率低，但正在逐渐提升

全球范围来看，IGBT 市占率前五企业均为海外厂商，占据了全球近 70% 的市场份额。根据 IHSMarkit 报告，在 IGBT 模块市场，2019 年市占率排名前五的分别为英飞凌、三菱、富士、赛米控和 Vincotech，五家企业占据了全球 68.9% 的市场份额，整个 IGBT 市场竞争格局高度集中。除斯达半导外，前十其他厂商均为国外企业。

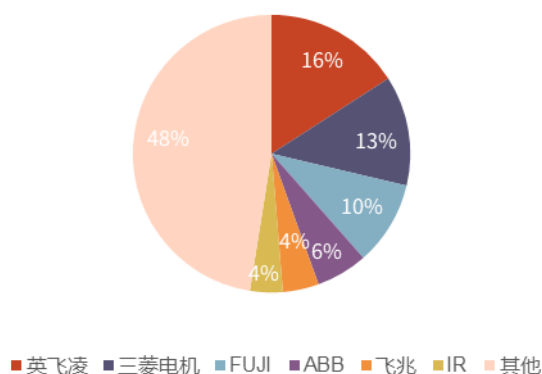
表 13：2019 年全球 IGBT 功率模块市场份额（按规模）

序号	企业名称	2019 年市占率 (%)	注册地
1	英飞凌科技	35.6	德国
2	三菱	11.9	日本
3	富士电机	10.6	日本
4	赛米控	7.3	德国
5	Vincotech	3.5	日本
6	日立	3.1	德国
7	丹佛斯	2.5	丹麦
8	斯达半导	2.5	中国
9	东芝	2.4	日本
10	ABB	1.8	瑞士
11	其他	18.8	-

资料来源：IHS Markit

全球 IGBT 市场国产化率较低。虽然中国 IGBT 市场需求增长迅速，但由于国内企业起步较晚，基础薄弱，IGBT 模块大量依赖进口，市场主要由欧洲、日本及美国企业占领。

图 46：2018 年主要功率半导体厂商在中国 IGBT 市场的份额（按规模）



资料来源：智研咨询

IGBT 产业链公司运作模式可分为 Fabless、Foundry 以及 IDM。Fabless 模式主要负责设计芯片电路以及最终的销售，将具体生产环节外包，在中国市场主要厂商有斯达半导、中科君芯等。Foundry 模式主要负责主制造、封装或测试的其中环节，主要厂商有上海先进、江苏宏微等。IDM 模式集芯片设计、制造、封测多个环节于一身，全球龙头企业多为此模式，比如英飞凌、三菱等，在中国市场 IDM 模式代表企业有中车时代电气、比亚迪等。

表 14：全球功率半导体产业链

设计		代工		封装	
IDM					

资料来源：IHS Markit，光大证券研究所整理

4.3、 IGBT 应用场景广泛，新能源汽车领域需求快速增长

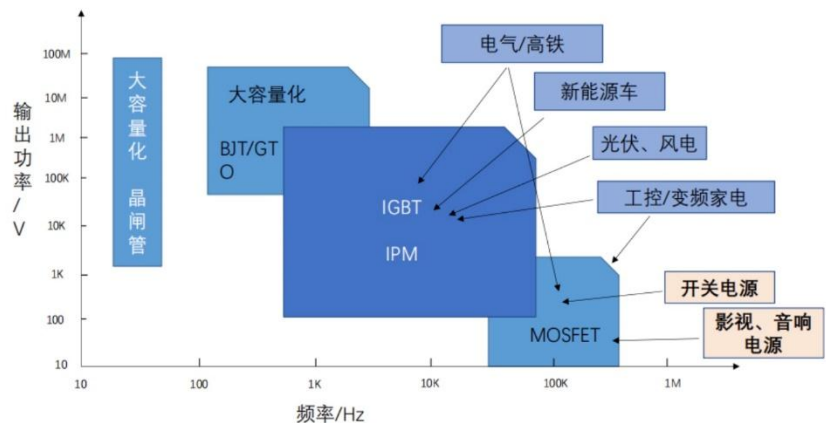
IGBT 依据电压等级不同，可划分为低压、中压和高压 IGBT，广泛应用于消费电子、新能源汽车、新能源发电、轨交以及电网等领域。

表 15：IGBT 分类及应用

电压等级	电压范围	应用领域
低压 IGBT	600V 以下	汽车点火器、数码相机闪光灯
中压 IGBT	600V-1700V	电机控制器、HEV/EV、太阳能逆变器、电焊机、UPS 稳压电源、家用白电、电磁炉
高压 IGBT	1700V 以上	智能电网、轨道交通动车/机车、风力发电

资料来源：半导体行业观察

图 47：IGBT 应用示意图



资料来源：半导体行业观察

IGBT 是轨交车辆牵引变流器及各种辅助变流器的核心器件。现代轨道交通装备的核心技术之一是交流传动技术,而在交流传动系统中,牵引变流器是关键器件,而电子电力器件中的 IGBT 则是牵引变流系统最核心的器件之一,是控制电能传输、转换的核心芯片,也是实现列车高速、重载的关键基础。动车组列车根据型号的不同,所需 IGBT 数量在 80-150 个之间。

表 16: 动车组所需 IGBT 等级及数量

动车组型号	200km/h 等级			300km/h 等级	
	CRH1	CRH2	CRH5	CRH3	CRH2
IGBT 等级	3300V/1200A	3300V/1200A	6500V/600A	6500V/600A	3300V/1200A
IGBT 数量 (个)	80	80	150	128	100

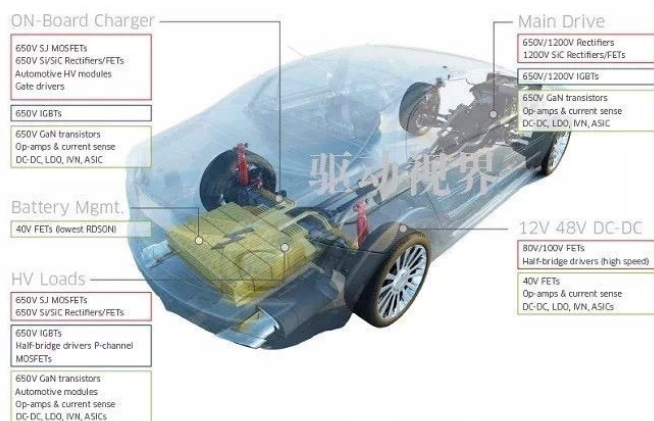
资料来源: 中国铁道科学研究院

在机车领域,公司产品已基本替代进口同类产品;在高铁和城轨地铁领域,公司动车组和城轨地铁产品已实现部分替代进口同类产品。随着公司产品进一步研发升级,未来有望获得国铁集团更多产品供货认证,动车组等产品的未来市占率有望进一步提升,成长空间广阔。

IGBT 在新能源汽车领域中发挥着核心作用,是汽车动力系统的“心脏”。与传统燃油车相比,新能源汽车没有发动机和启停系统,新增了电池、电机、电控核心部件以及车载 DC/DC、电空调驱动、车载充电器 (OBC) 等电力电子装置。在运行过程中,车载空调、OBC、逆变器、DC/DC、发电机等都有赖于 IGBT 对电的频繁电压和交直流转换,都需要大量的 IGBT 器件。具体来说,IGBT 主要应用于电机控制器、车载空调控制系统以及充电桩三个环节,直接控制汽车能源直流交流转换、电压转换、频率转换等,是汽车电力电子的“心脏”。

新能源汽车市场高速增长,是 IGBT 下游应用中备受关注的重要增长点。根据中国产业信息网,2018 年新能源汽车领域 IGBT 的市场规模占比达 31%,市场份额较排名第二的家电领域多 4 个百分点,新能源汽车领域作为 IGBT 行业的一大驱动力,在新能源汽车需求的带动下,对应的 IGBT 芯片需求有望出现高速增长。

图 48: IGBT 在新能源汽车中的应用



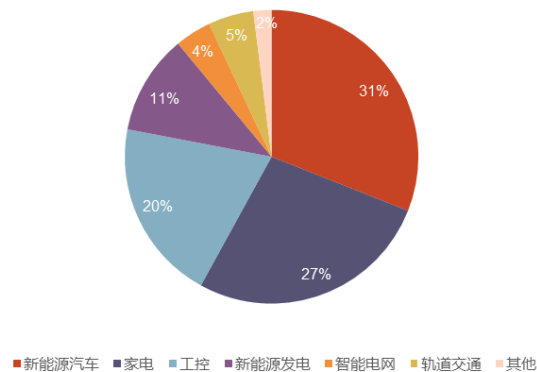
资料来源: 驱动视界

表 17: IGBT 新能源汽车应用场景

应用场景	作用
电机控制器	大功率直流/交流(DC/AC)逆变后驱动汽车电机。锂电池+汽车电机+电机控制器=新能源汽车动力系统，相当于传统汽 发动机，IGBT 模块相当于汽车动力系统的“CPU”
车载空调控制系统	小功率直流/交流(DC/AC)逆变，使用电流较小的 IGBT 模块
充电桩	智能充电桩中 IGBT 模块被作为开关元件使用

资料来源：斯达半导招股说明书

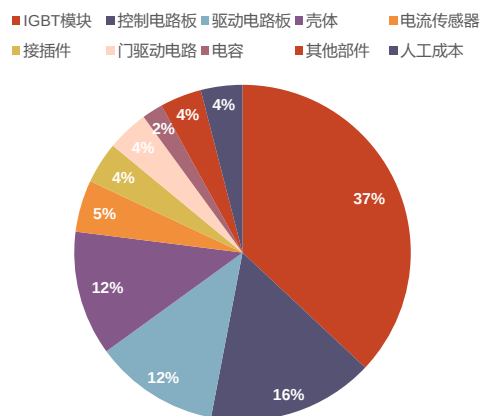
图 49: 中国 IGBT 下游应用占比 (2018 年)



资料来源：中国产业信息网

IGBT 约占整车成本的 5%~7%。新能源汽车动力系统=电池+电驱(电机+电控)。电控是新能源汽车产业链的重要环节，它接受整车控制器的指令，进而控制驱动电机的转速和转矩，以控制整车的运动，相当于传统汽车的发动机。电控占整车成本的 15~20%，是除了电池之外成本第二高的器件。IGBT 则是电控的关键部件，约占其成本的 37%，因此 IGBT 在整车的成本中占比 5%~7%。

图 50: 电机控制器成本结构



资料来源：NE 时代

注：成本结构为 2019 年数据

我国大力支持新能源汽车发展，新能源汽车、电动车、智能汽车将成为行业发展趋势。从 2001 年开始，我国就开始研发新能源汽车，并推出一系列国家及地方政府配套政策支持新能源汽车的发展。经过 10 多年的研发，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。2011 年我国新能源汽车产量仅为 8000 辆，2020 年产量已经达到 137 万辆，占全国汽车产量比重的 5.4%。2020 年 2 月，我国国家发改委等 11 部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，将“到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管

和网络安全体系基本形成”以及“展望 2035 到 2055 年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善”定位战略愿景，政策内容全面覆盖智能汽车发展的主要方面及核心矛盾，预计将对中国智能汽车产业的生态构建和发展形成显著推力，进一步确立了全球汽车电动化趋势。

在传统汽车向新能源汽车过渡中，功率半导体增量最为明显。功率半导体作为汽车电气的核心，是电动车中成本仅次于电池的第二大核心零部件，在汽车引擎中的压力传感器、驱动系统中的转向、变速、制动以及车顶、仪表盘等仪器的运作控制等方面均发挥着重要作用。根据 Strategy Analytics 统计，2019 年传统内燃汽车功率半导体用量为 71 美金，占比为 21%，而在纯电动汽车中，功率半导体用量为 387 美金，占比达到 55%，是传统内燃汽车用量的 5.5 倍。

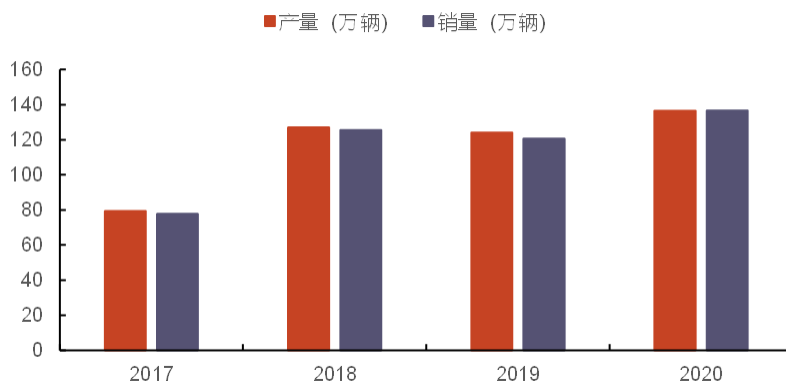
表 18：2019 传统车与新能源车半导体用量拆解（单位：美元）

半导体器件	传统内燃汽车		混合动力汽车		纯电动汽车	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
功率半导体	71	21%	354	50%	387	55%
IC	78	23%	93	13%	78	11%
传感器	44	13%	59	8%	49	7%
其他	145	43%	205	29%	190	27%
合计金额	338	100%	710	100%	704	100%

资料来源：Strategy Analytics

我国新能源汽车产销量快速增长，IGBT 市场空间广阔。根据中汽协发布的产销数据，2020 年，新能源汽车产量及销量分别为 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 10%和 13%，产量及销量连续三年位居全球第一；2017-2020 年新能源汽车产量及销量复合增速分别为 19.8%和 20.7%。新能源汽车替代率逐步上升，将持续拉动 IGBT 模块市场的需求。

图 51：中国新能源汽车产销量变化



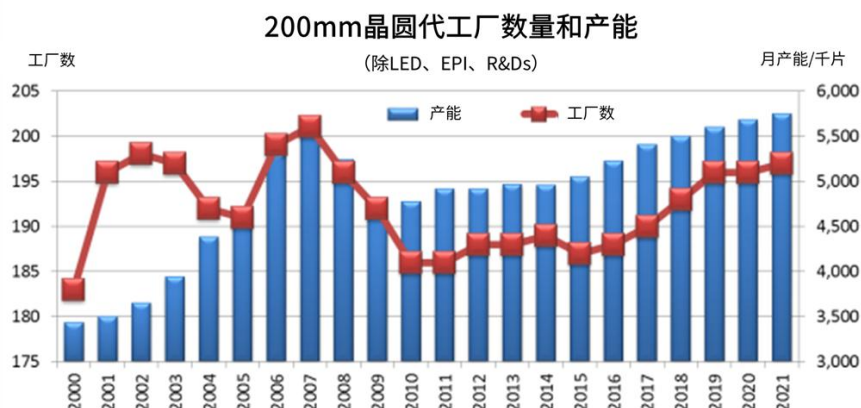
资料来源：中国汽车工业协会

4.4、IGBT 产能不足，供不应求驱动行业高景气

8 英寸晶圆代工资源紧缺，IGBT 扩产受限。国内较多 IGBT 厂商采用 Fabless 模式将 IGBT 具体生产环节外包，这就需要晶圆代工的合作，而晶圆代工产能的持续紧张也是限制 IGBT 产能扩张的一大因素。根据 SEMI 数据，2007 年全球 8 英寸晶圆产线达到 200 条，2008 年之后受到金融危机的影响，8 英寸晶圆产

线数量不断下降，2016 年，产线数量仅为 188 条。此后，虽然近年来产线数量逐渐回升，但仍无法填补产能的空缺。

图 52：全球 8 英寸晶圆代工产能变化

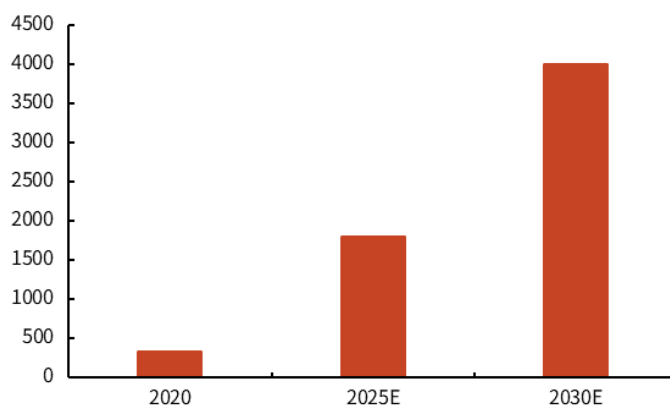


资料来源：SEMI

注：2021 年为 SEMI 预测数据

车用市场高景气加剧 IGBT 产能供求矛盾。2021 年 7 月 EVTank 发布的《全球新能源汽车市场中长期发展展望（2030 年）》上调 2025 年全球新能源汽车销量至 1800 万辆，并展望 2030 年达到 4000 万辆。EVTank 上调销量目标数据的主要原因在于中国新能源汽车市场的进展远超预期，其预计 2021 年中国市场新能源汽车的销量将达到 280 万辆左右，约为 2020 年中国市场新能源汽车销量的 2 倍。车用市场的高景气在需求端上加剧 IGBT 供不应求的局面。

图 53：2030 年全球新能源汽车销量预测（万辆）



资料来源：EVTank

注：2025 年、2030 年为 EVTank 预测值

8 英寸 IGBT 产能供不应求带来交货周期延长及涨价趋势。正常情况下，IGBT 交货周期在 8-12 周，然而根据富昌电子 2021Q2 市场行情报告显示，Fairchild（ON Semiconductor）、Infineon、IXYS、Microsemi、STMicroelectronics 等公司交货周期至少为 26 周，最长交货周期甚至达 52 周，且货期、价格均有上涨趋势。

表 19：IGBT 货期及价格趋势

公司名称	货期（周）	货期趋势	价格趋势
Fairchild (ON Semiconductor)	26-52	↗	↗
Infineon	39-50	↗	↗
IXYS	30-40	↗	↗

Microsemi	40-52	↗	↗
STMicroelectronics	36-42	↗	↗

资料来源：富昌电子 2021Q2 市场行情报告

4.5、看好半导体产业国产化龙头公司

全球半导体市场“缺芯”持续，市场需求快速增长，叠加国际形势引发的对华半导体出口限制所存在的政治风险，半导体及相关设备国产化成为明确趋势。随着半导体业务国产化进程加速，我们看好开展半导体、相关元器件以及配套设备业务的国产供应商，能够受益于进口替代红利，扩宽市场空间，增厚公司业绩。

功率半导体是半导体行业的重要细分领域，其中 IGBT 是功率半导体中的典型产品，IGBT 下游应用场景丰富、市场广阔，广泛应用于消费电子、新能源汽车、新能源发电、轨交以及电网等领域。我们看好 IGBT 加快实现进口替代，国产化率提升，以及新能源汽车产销两旺打开车规级 IGBT 广阔市场空间。随着国产 IGBT 产能瓶颈打开，将有效缓解 IGBT 产能供求矛盾，进一步提升国产供应商市占率。**推荐 IGBT 国产化龙头企业时代电气（A+H）。**

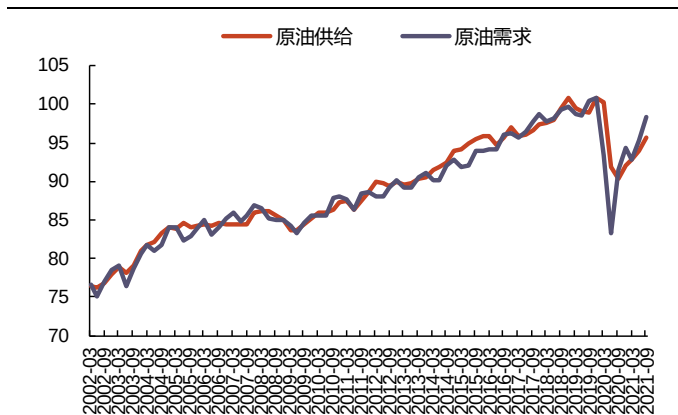
半导体行业景气度持续向上，产业链各环节相关设备需求随着增长，而半导体领域国产设备自给率较低，进口替代仍有较大空间。而在半导体制程应用中，真空泵被广泛的应用在单晶硅制造、晶圆加工、封装测试等工艺中，我们重点关注国产产品成熟、技术卓越的国产真空泵供应商。**推荐半导体真空泵供应商汉钟精机。**

5、油气设备与油服行业：景气度向上，油气价格上涨只是其中一个驱动因素

5.1、疫情影响油气生产和运输，推动油气价格持续上涨

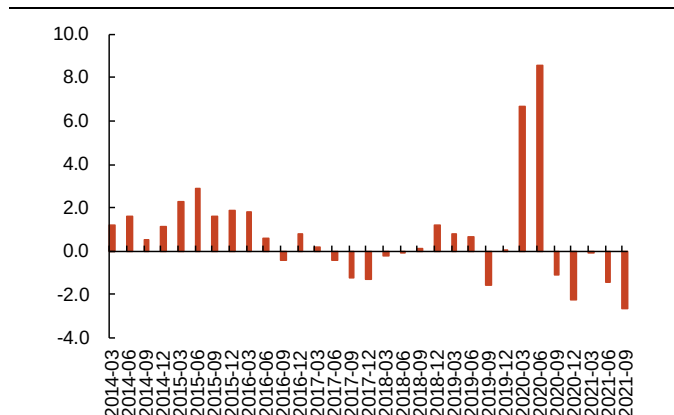
2020 年初至今的新冠疫情，改变了既有的油气供需格局。以原油为例，在 20 年疫情刚爆发的阶段，随着各地工厂停工，原油需求先受到明显冲击，供大于求，原油库存高企，带来油价的暴跌甚至负油价。而进入 21 年，随着疫苗的推广，以及部分国家实行常态化管控措施，全球原油需求出现明显反弹；但原油供给复苏却明显滞后，导致 2021Q3 全球原油供需缺口扩大至 270 万桶/天，原油库存下降，油价持续上涨。

图 54：全球原油供需变化（单位：百万桶/天）



资料来源：wind、光大证券研究所整理，截止 2021Q3

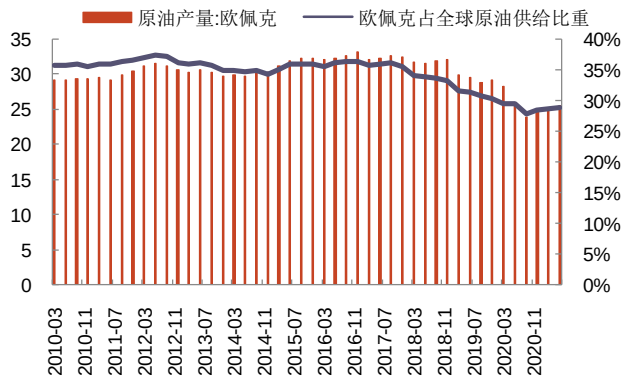
图 55：全球原油供需差额（单位：百万桶/天）



资料来源：wind、光大证券研究所整理，截止 2021Q3

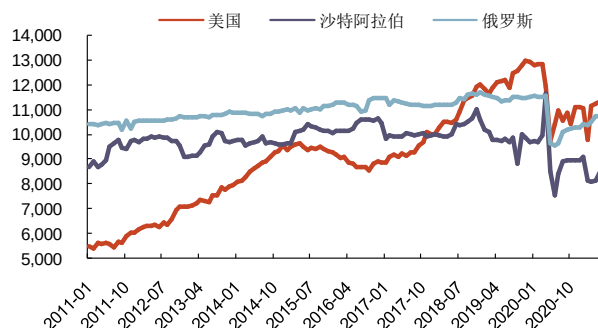
在供给面，欧佩克、俄罗斯和美国占全球原油供给的半壁江山。21Q3 欧佩克原油产量为 2692 万桶/天，占全球原油供给量的 30%；除欧佩克外，美国和俄罗斯身为全球前二产油国，21Q2 欧佩克、俄罗斯和美国原油产量合计占到全球的 54%，在原油市场上的影响力举足轻重。

图 56：欧佩克原油产量变化（单位：百万桶/天）



资料来源：wind、光大证券研究所整理，截止 2021Q3

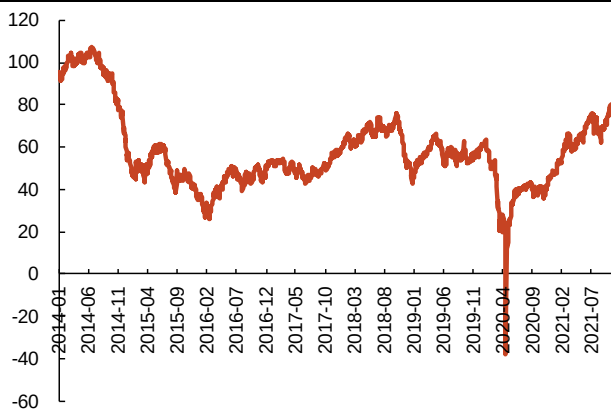
图 57：全球主要产油国产量变化（单位：千桶/天）



资料来源：wind、光大证券研究所整理，截止 2021 年 6 月

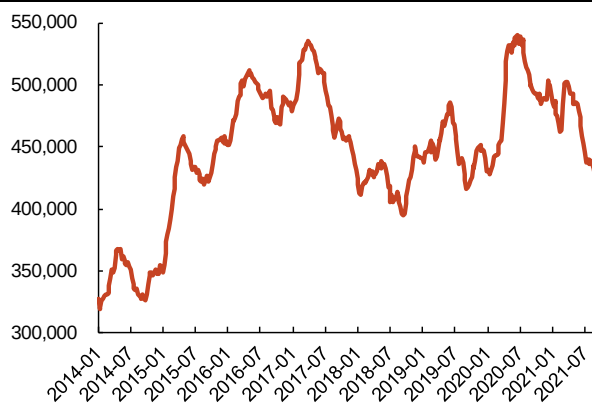
2021 年 7 月，欧佩克+表示，从 8 月起整体产能将每月增加 40 万桶/日，直到现有 580 万桶/日减产限额全部回补（即 22 年 9 月全部恢复），同时将减产协议延期至 22 年年底。在 10 月 4 日的欧佩克+会议上，欧佩克+仍然决定将 11 月的原油日产量仅上调 40 万桶，油价随之继续上涨。欧佩克+本轮谨慎的增产策略，使得原油价格极为坚挺。

图 58：WTI 原油价格向上（单位：美元/桶）



资料来源：wind，截至 2021 年 10 月 11 日

图 59：美国原油库存持续下降（单位：千桶）

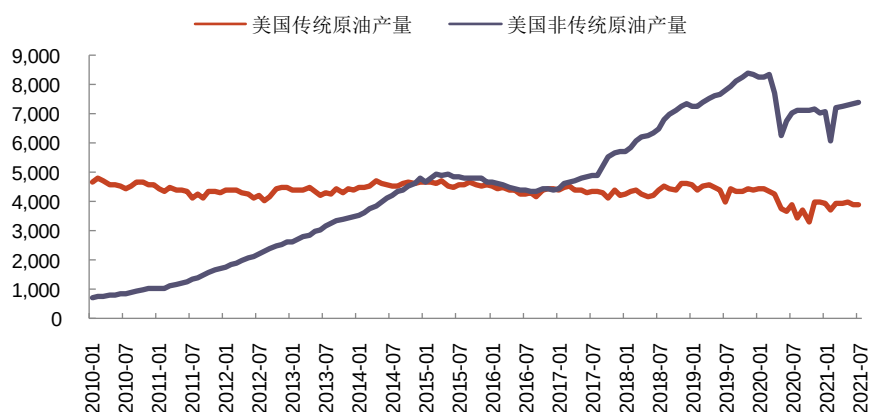


资料来源：wind，截至 2021 年 10 月 1 日

欧佩克预计 2022Q3 世界石油需求将在 2021Q3 基础上增加 383 万桶/天。在欧佩克维持增产协议不变的情况下，原油供应紧缺的局面仍将延续。根据欧佩克的预测，到 2022 年底原油需求有望突破疫情前水平，达到 1.03 亿桶/天，若无法同步扩大供给，油价将面临持续处于高位的压力。

通过页岩油气开采技术的进步，美国页岩油产量实现大幅增长，并已超过传统原油产量。2010 年以来，美国传统原油产量略有下滑，增产部分完全由页岩油贡献。

图 60：美国页岩油产量超过传统原油（单位：千桶/天）



资料来源：EIA，截至 2021 年 7 月

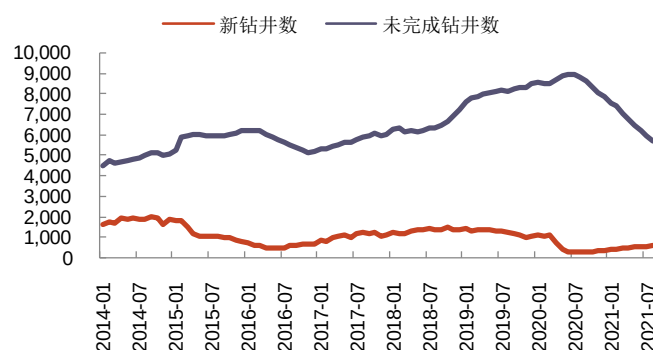
截至 2021 年 8 月底,美国炼油厂开工率/产能利用率 4 周均值分别恢复至 91.7%/91.9%，处于较高水平；受飓风影响，9 月数据有所回落。从钻井数量来看，2021 年 8 月，美国页岩油新钻井数为 609 口，较上月增加 32 口；未完成钻井数继续下行，显示不断有更多新钻井投入工作。

图 61：美国炼油厂开工率与产能利用率（单位：%）



资料来源：wind，开工率数据截止 2021 年 9 月，产能利用率截止 2021 年 10 月 8 日

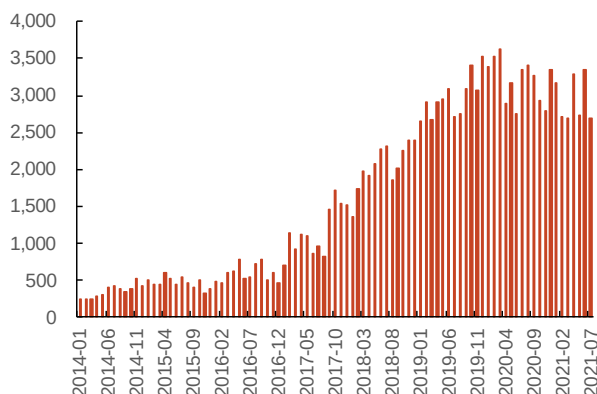
图 62：美国页岩油钻井数量情况（单位：口）



资料来源：EIA，截止 2021 年 8 月

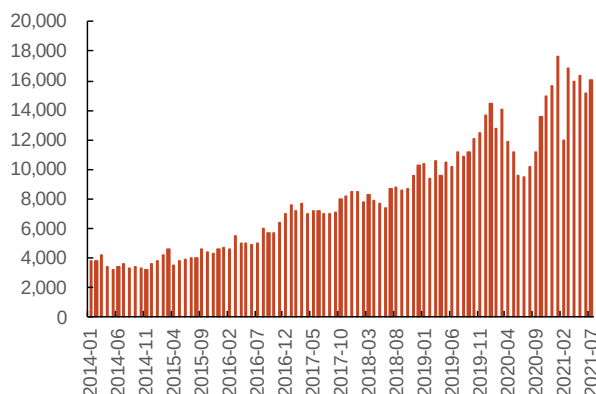
从出口量来看，21 年美国对外油气供应停止了几年来持续的上升趋势，港口的货物堆积可能也是其中一个原因。2021 年 7 月，美国原油出口量为 270 万桶/天，同比下降 17%，环比下降 19%；7 月天然气出口量为 160.15 亿立方米，同比增长 69%，但较 1 月出口水平有所下滑。

图 63: 美国原油出口量情况 (单位: 千桶/天)



资料来源: wind、光大证券研究所整理, 截止 2021 年 7 月

图 64: 美国天然气出口量情况 (单位: 百万立方米)



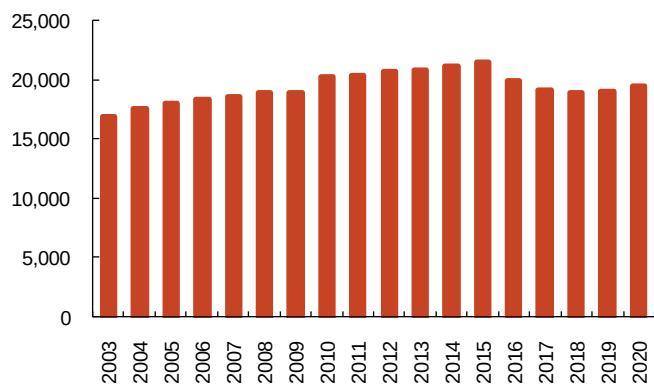
资料来源: wind、光大证券研究所整理, 截止 2021 年 7 月

我们认为, 美国页岩油短期内不会大幅增产; 在现有市场份额不受其他国家冲击的情况下, 出于自身利益考量, 欧佩克和俄罗斯等能源输出国将以维持中高油价作为目标, 不会实现大幅扩产; 供给增长的迟缓, 叠加疫情影响港口货物装卸的负面影响, 油价仍将在高位持续一段时间, 对油企资本开支形成支撑。

5.2、能源安全问题凸显, 国内油气投资韧性较强

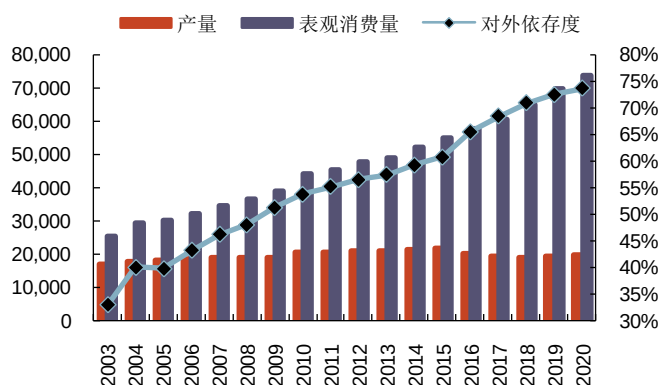
国内原油产量自 2015 年触顶以来, 连续三年出现产量下滑。2018 年国内原油产量为 2007 年以来的最低水平; 2019-2020 年产量也仅实现小幅反弹。国内原油对外依存度高且呈逐年上升趋势, 2020 年原油自给率仅为 26.4%, 即对进口的依赖程度为 73.6%, 已达到高风险的水平。国内绝大多数原油进口通过波斯湾和马六甲海峡等地区; 一旦某些敏感区域地缘局势出现变化, 原油进口可能受到影响, 严重威胁能源安全。

图 65: 国内原油产量变化 (单位: 万吨)



资料来源: 国家统计局

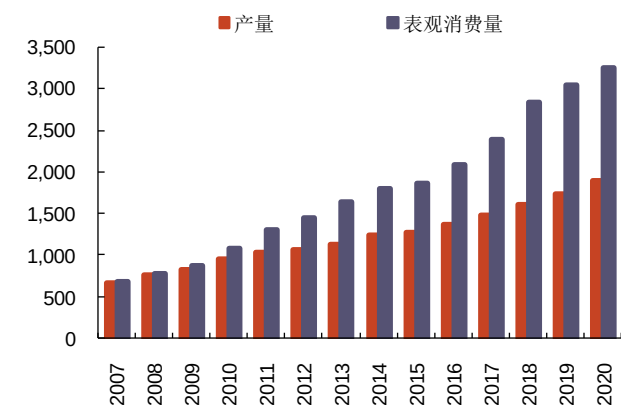
图 66: 国内原油对外依存度突破 70% (单位: 万吨)



资料来源: 国家统计局, 光大证券研究所整理

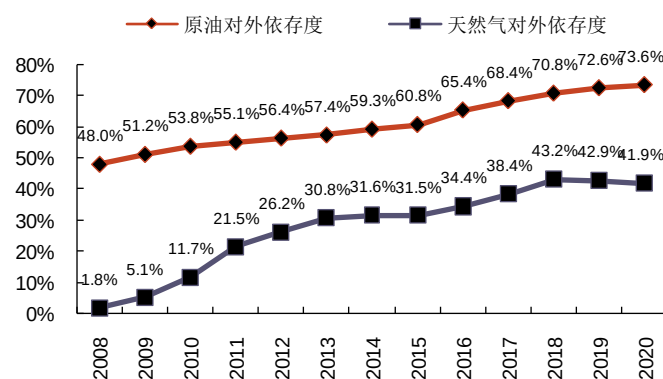
天然气具有清洁高效的优点, 是全球能源应用的主流方向之一。由于需求高速增长, 产能提升不足, 国内的天然气从供需平衡到严重供不应求, 仅仅花了十年。2020 年, 国内天然气对外依存度达到 41.9%。天然气已成为继原油之后我国又一个需要大量进口的主要能源品种, 进口量超过日本位居全球第一。

图 67: 国内天然气从供需平衡到严重供不应求 (单位: 亿立方米)



资料来源: 国家统计局

图 68: 国内原油和天然气对外依存度处于高位



资料来源: 国家统计局, 光大证券研究所整理

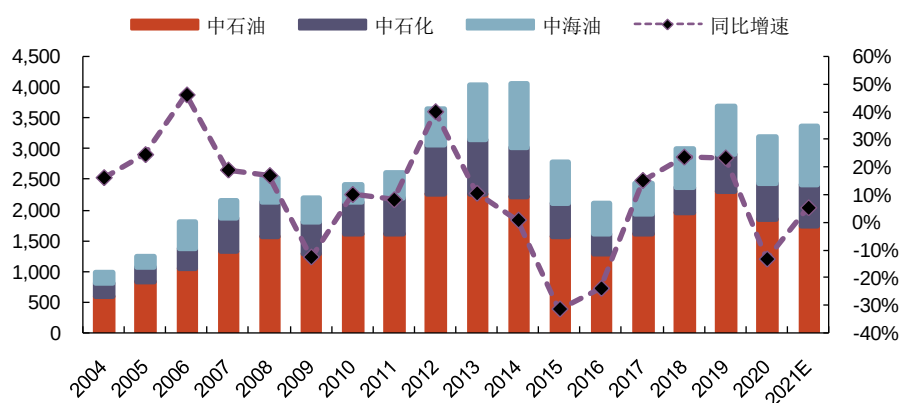
在油气对外依存度快速上升的背景下, 由于能源需求随经济发展不断增长, 因此从供给端大幅提升国内产量, 缓解能源安全问题, 已经刻不容缓。从 2018 年下半年开始, 中石油、中石化和中海油三大油企均提出要响应国家号召, 提升国内油气勘探开发力度, 全力保障油气增储上产, 保障国家能源安全。三家公司均召开管理层会议, 研究部署相关工作, 确保油气储量和产量提升。

2018 年 9 月, 国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》。要求加大国内勘探开发力度, 深化油气勘查开采管理体制, 尽快出台相关细则。各油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入, 确保完成国家规划部署的各项目标任务, 力争到 2020 年底前国内天然气产量达到 2000 亿立方米以上。

2019 年 5 月 24 日, 国家能源局在北京组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进电视电话会议。会议要求, 为进一步把 2019 年和今后若干年大力提升油气勘探开发各项工作落到实处, 石油企业要落实增储上产主体责任, 不折不扣完成 2019-2025 七年行动方案工作要求。

2021 年 1 月 27 日, 国家能源局在北京召开 2021 年页岩油勘探开发推进会上要求, 将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划, 要聚焦科技创新关键问题, 深化地质基础理论研究, 攻关适应页岩油勘探开发的新技术新装备, 推动页岩油绿色开发。

图 69: 三大油企勘探与开发固定资产投资变化 (单位: 亿人民币)



资料来源: 各公司年报, 2021 年数据为三大油企资本开支计划

在三大油企坚决执行增产计划的背景下，国内油气勘探与开发投资与油价关联度低，投资韧性较强。三大油企 2021 年资本开支计划约为 3370 亿元，较 2020 年投资出现反弹。

三大油企的投资增长取得初步成效，2019-2020 年原油产量分别上升 1.0%/2.0%，改变了 2016-2018 年原油产量连续下滑的局面；2020 年天然气产量同比增长 8.8%，天然气对外依存度同比下降 1.0 个百分点至 41.9%，持续下降。三大油企增产计划初见成效，但国内油气依存度仍处于高位，继续增产确保能源安全仍然刻不容缓。

由于产量递减的客观规律，老油田已逐渐进入产量递减期。为保证国内有效供给，必须由其他新油田增产、稳产来弥补。随着近年勘探开发力度的加大，新增探明的油气田，为增产提供了保障，也为新增设备和服务打开了市场。其中最重要的新增市场来自新疆、鄂尔多斯和西南地区。此外，大庆等老油田勘探出页岩油资源，为老油田的稳产增产打下了坚实基础。

新疆：2016 年 8 月中石化宣布，顺北油气田资源量达到 17 亿吨，其中石油 12 亿吨、天然气 5000 亿方；面积约 1.99 万平方公里，储层平均深度为 7500 米，最深 8600 米，是世界上埋藏最深的油藏之一。自 2016 年开发以来，顺北油气田 2017 年生产原油 30 万吨，2018 年增加到 65 万吨，2019 年向 100 万吨的目标进发。

2017 年 11 月 30 日，中石油新疆公司宣布在新疆玛湖地区发现十亿吨级特大油田。玛湖地区目前已发现三级石油地质储量 12.4 亿吨，其中探明储量 5.2 亿吨，相当于再造一个克拉玛依油田。截至 2018 年年底，玛湖地区已建成产能 188.5 万吨，投产水平井 174 口，平均每天单井产油 27.5 吨。

2019 年 6 月 28 日，位于新疆吉木萨尔的页岩油联合站举行开工仪式，进入全面开发建设阶段。吉木萨尔油田井控储量达 12 亿吨，是全国最大的页岩油油田。吉木萨尔页岩油区 19 年计划动用钻机 45 部，完钻近百口井；计划压裂 55 口井，其中跨年井 12 口、新井 43 口。

玛湖、吉木萨尔两个位于新疆的十亿吨级特大型油田，是近年来国内最大的油气勘探成果，是当前国内最为现实的增储上产接替区。按照中石化加快发展规划，玛湖油区 2021 年原油产量将达到 300 万吨、2025 年达到 500 万吨稳产 6 年；吉木萨尔页岩油 2021 年原油产量将达到 100 万吨、2025 年达到 200 万吨稳产 8 年。

鄂尔多斯盆地：2019 年 9 月，中石油宣布长庆油田在鄂尔多斯盆地内勘探发现了 10 亿吨级大油田——庆城油田。至 2019 年年底，庆城油田将具备百万吨产油能力。庆城油田属于页岩油，2019 年 9 月已探明地质储量 3.58 亿吨，预测地质储量 6.93 亿吨，形成了 10 亿吨级的储量规模。这是我国在非常规石油勘探领域获得的又一重大突破。

西南页岩区块：2019 年 9 月，中石油宣布在四川盆地页岩气勘探获得重大进展，在长宁-威远和太阳区块累计探明页岩气储量 10610.30 亿立方米，形成了四川盆地万亿方页岩气大气区。中石油川南页岩气田 2018 年底日产量达到了 2011 万立方米，突破 2000 万立方米大关，同比增长 119.3%，已成为国内最大的页岩气生产基地。中石化方面，涪陵页岩气田 2018 全年的页岩气产量达到 60.2 亿立方米（约合 480 万吨石油当量），全年新增经济可采储量达到 54.3 亿立方米。

大庆油田：2021 年 8 月 25 日，中国石油大庆油田宣布，大庆油田古龙页岩油勘探取得重大战略性突破，新增石油预测地质储量 12.68 亿吨。大庆油田把古龙页岩油作为重要战略领域，正全力加快推进各项工作。2021 年将实施 100 口井，

已完钻 58 口井，试油 27 口井，已有 25 口井见油，17 口井获工业油气流。“十四五”将新增石油探明地质储量 10 亿吨，页岩油年产量达到 100 万吨以上。

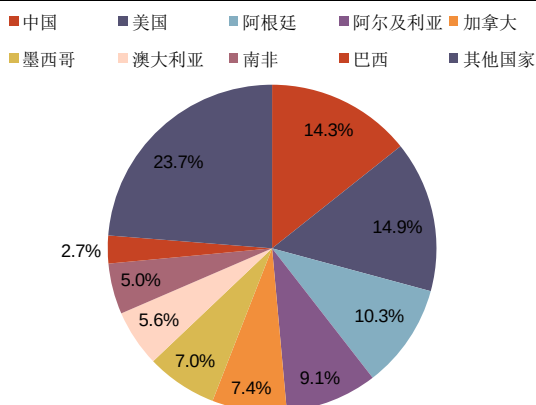
国内页岩油气开发经历了近 10 年的攻坚和发展，勘探开发技术水平大幅提升，诸多关键技术实现自主化，开采成本不断下降，已经具备开发生产的经济性。同时，近年来中国油气消费量激增，这也对页岩气的勘探开发提供了市场支撑。受技术和市场的双重驱动，中国的页岩油气开发力度将保持快速增长。

5.3、页岩油气开发投资有保障，压裂设备需求仍然较高

在国内油气对外依存度不断上升的背景下，储量丰富的页岩油气资源已成为近年中石油、中石化的重要增产点。2018 年国内页岩气探明储量为 31.6 万亿立方米，占全球页岩气探明储量的 14.3%，仅次于美国，居全球第二。

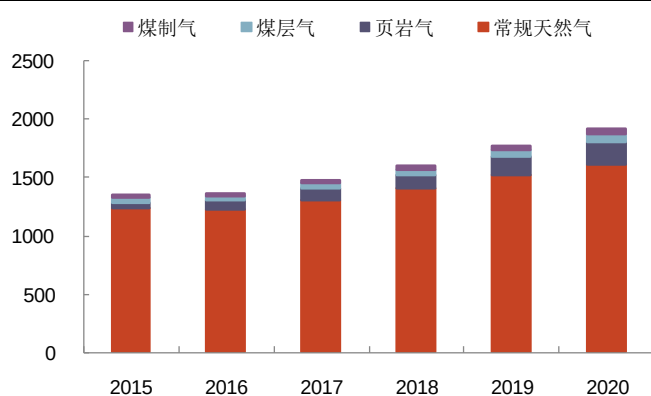
2020 年国内页岩气产量超 200 亿立方米，同比增长 32.6%，但仅占国内天然气总产量 10.4%。2015-2020 年，国内页岩气产量实现年均复合增速 34.2%，按产量增幅排名位居国内能源首位。

图 70：2018 年全球页岩气技术可采储量分布



资料来源：EIA

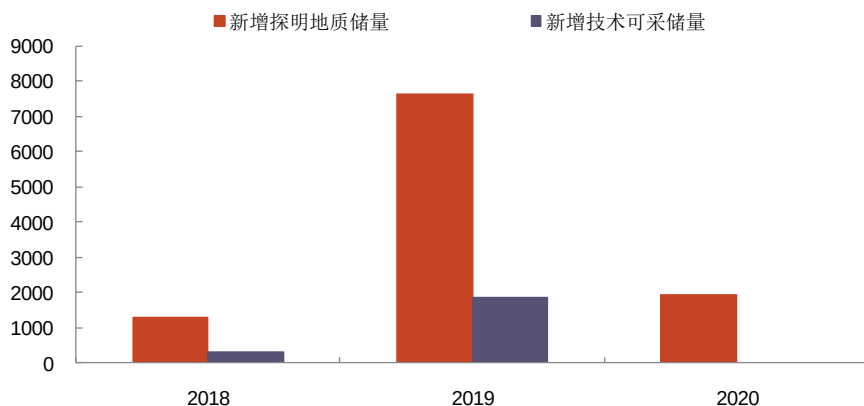
图 71：国内天然气产量构成（单位：亿立方米）



资料来源：《中国天然气发展报告》（2016-2021），光大证券研究所整理

同时，随着勘探力度的增强，我国页岩气探明地质储量与技术可采储量还在不断增加。2018-2020 年，我国页岩气新增探明地质储量 1274/7644/1918 亿立方米，其中 2018-2019 年新增技术可采储量 287/1838 亿立方米。

图 72：国内页岩气新增探明地质储量与技术可采储量（单位：亿立方米）



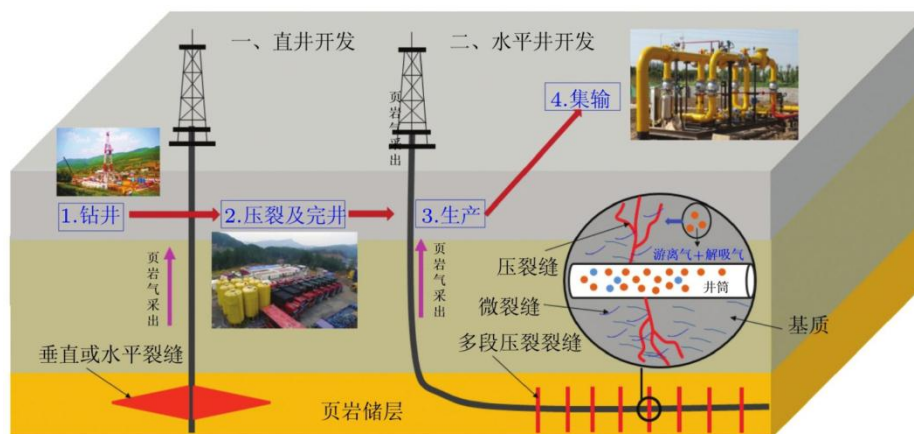
资料来源：《中国天然气发展报告》（2019-2021）

国内页岩气开发历经三大阶段：第一阶段（2005-2010 年）证实国内存在丰富的页岩气储量，并尝试进行工业化开发；第二阶段（2011-2018 年）利用水平井、水力压裂等技术实现规模化商业开采；2019 年起进入降本增效阶段，即寻求协同性和集约化页岩气开采。

国家高度重视页岩气开发的战略意义，自 2012 年以来持续推出四轮补贴减税政策，助推西南页岩气产量井喷式增长。国家能源局发布的《页岩气发展规划（2016-2020 年）》指出，力争 2020 年实现页岩气产量 300 亿立方米，2030 年实现页岩气产量 800-1000 亿立方米。从 2018 年 108 亿立方米产量到 2020 年的 300 亿立方米产量目标，页岩气的开发已经步入跨越式发展阶段。

压裂是提高油井产量的重要手段，随着国内页岩油气开发的推进，压裂设备景气度有望提升。压裂技术主要运用在两方面：①在钻完井阶段，通过压裂提升页岩气的初始产量；②在油气井使用过程中，容易落入一些外来污染物堵塞油气流动通道，降低油气井的产量，通过压裂可以使油气井重新恢复产能。

图 73：页岩气开采基本流程示意图



资料来源：《页岩气开采中的若干力学前沿问题》，刘日武

进口压裂设备水土不服，国内竞争格局良好。国内西南部地形以山地和丘陵为主，埋深超过 3500 米的页岩占比 65%。BJ、双 S 等公司提供的压裂设备主要根据美国平原地形设计，施工压力较低，难以适应国内页岩气开发需求，已经逐步退出中国市场。

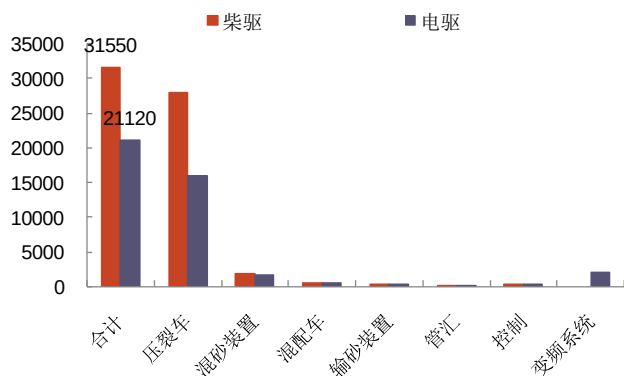
国内压裂设备行业呈现寡头竞争的局面。宝石机械（中石油）、四机厂（中石化）、杰瑞股份、宏华集团和三一集团等企业是国内主要的压裂设备供应商。压裂设备行业位于发展期，产品不依靠低价竞争，盈利能力相对较强。

电驱压裂设备优势显著，有望逐渐替代油驱压裂车。电驱化节约的成本来自多个方面：

- 设备初始投资成本下降。柴驱机组和电驱机组设备的初始投资成本分别为 3.16/2.11 亿元，使用电驱机组设备可以节省 33%。
- 后续运行费用的下降。在消耗件、动力、运输等后续运行费用方面，柴驱机组需要 7708.8 万元，而电驱机组仅需要 6474 万元，又可节省 16% 的费用。
- 来自噪音降低后工作时长增加、设备利用率提高带来的成本下降。柴驱机组工作时噪声达到 110 分贝，电驱机组噪声比柴驱机组降低至少 20%，更低的噪声意味着更多的工作时长，设备利用率提高可以进一步降低使用成本。

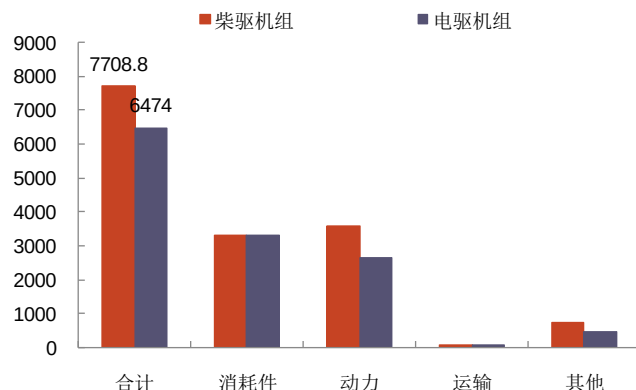
- 来自所需操作人员的减少、人力成本的下降。以航天宏华 6000 型电驱机组为例，额定输出水马力是 2500 型柴油压裂车的 2 倍。按页岩气现场压裂需配备 5 万水马力机组的要求，以 8 台 6000 型电动泵和 20 台 2500 型柴油压裂车相比，井场面积可减少 42%，电驱机组配备的作业人员数量比柴驱机组减少 30%。
- 电驱设备更加环保。按每段泵送 2000 立方米液，单方液需耗油 5.5 升计算，柴驱机组总共排放烟气量 403 万立方米，二氧化硫 1600 千克，烟尘 286 千克，氮氧化物 1023 千克；而电驱机组可以在施工现场实现污染零排放，更加符合环保要求。若未来需要开征碳税，电驱设备又可节省一笔费用。

图 74：柴驱与电驱机组设备投资对比（单位：万元）



资料来源：《国内电驱压裂经济性和制约因素分析》，童征

图 75：柴驱与电驱机组运行费用对比（单位：万元）



资料来源：《国内电驱压裂经济性和制约因素分析》，童征

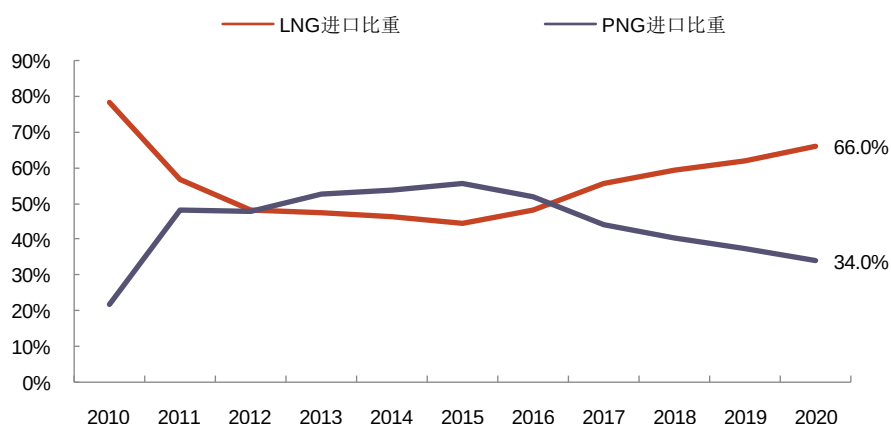
由于页岩压裂具有规模效应，业主拉电网的成本，远低于换成电驱设备后节省的费用，因此业主具有很强的动力切换到电驱设备。我们认为，压裂设备电驱化是大势所趋；在电驱产品上形成优势的厂商，有望在未来的压裂市场获取更高的份额。

5.4、 天然气需求持续增长，LNG 产业链成长潜力巨大

天然气清洁高效，在碳减排的背景下，作为替代煤炭的重要能源，近年来备受各国政府与市场的青睐。2017 年，《加快推进天然气利用的意见》提及，将北方地区冬季清洁取暖、工业和民用“煤改气”、天然气调峰发电、天然气分布式、天然气车船作为重点。2018 年 6 月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出力争全国 2020 年天然气占能源消费比重达 10%（目前世界平均水平为超过 23%），限时完成天然气管网互联互通，打通“南气北送”输气通道，加快储气设施建设步伐。

液化天然气（LNG）和管道天然气（PNG）是我国主要进口的天然气种类。由于储运更加方便灵活，价格低廉，LNG 在天然气进口总量的占比快速提升。2017 年，中国成为仅次于日本的世界 LNG 第二大进口国；2020 年 LNG 占天然气进口总量的 66.0%，大幅超过 PNG 进口比重。

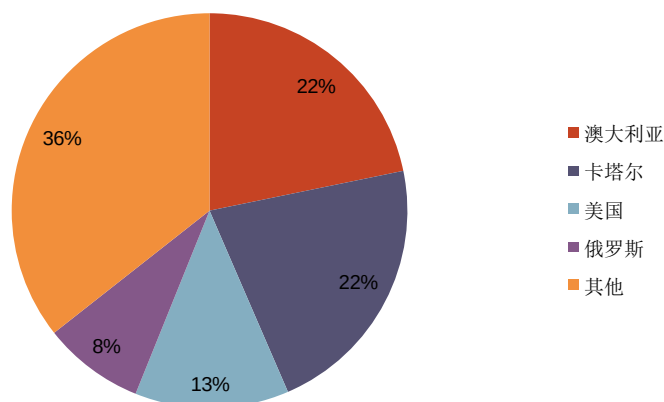
图 76: LNG 占天然气进口总量的比重不断提升



资料来源: 国家统计局, 光大证券研究所

从 2020 年全球 LNG 出口结构来看, 天然气主要出口国家澳大利亚、卡塔尔和美国等国距离中国遥远, 使用船运更加经济便捷。

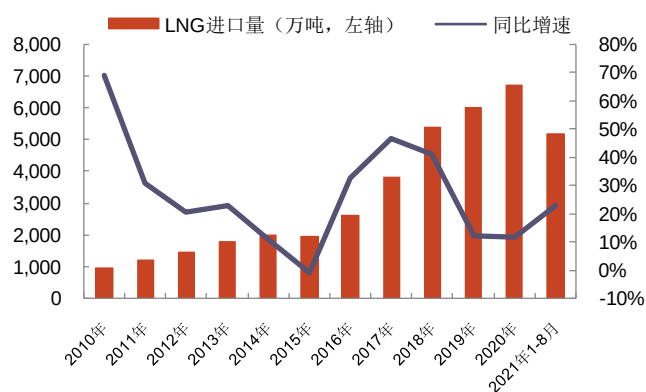
图 77: 2020 年全球 LNG 出口结构



资料来源: 《中国天然气发展报告 2021》, 光大证券研究所测算

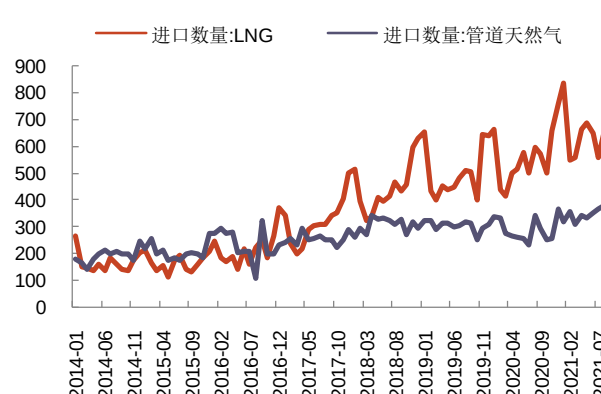
LNG 进口量快速提升, 近十年 CAGR 达到 21.8%。2010-2020 年, LNG 进口量由 936 万吨提升至 6713 万吨, CAGR 达到 21.8%, 增长迅猛。从近期来看, 2021 年 1-8 月, 我国 LNG 进口 5181 万吨, 同比增长 22.8%。

图 78: LNG 进口量快速提升



资料来源: 国家统计局

图 79: 国内 LNG 与 PNG 进口量变化 (单位: 万吨)



资料来源: 国家统计局, 截止 2021 年 8 月

LNG 船运输需要先在地将天然气进行液化处理，然后通过 LNG 船运送至目的地的接收站。因此，在沿海地区建有足够接收能力的接收站方能保证持续进口大批量的 LNG 天然气。目前我国沿海 LNG 接收站布局不断完善，“十三五”时期新增 LNG 接收能力 4920 万吨/年。2019 年，我国在深圳、珠海、如东等多个地区建成 22 个接收站，年处理能力已达到 7742 万吨；中集安瑞科 2020 年年报中显示，来佰特统计截至 2020 年底，中国已投运的接收站接卸能力达到 9310 万吨/年，并有多沿海、内河接收站计划投产。

从国外发展经验来看，未来我国 LNG 接收站将继续扩建，朝着大型化的方向发展。截至 2019 年末，我国单个接收站的平均接收能力约 350 万吨/年，单个接收站的接收能力还较低。相比之下，日本、新加坡、欧洲等 LNG 产业起步较早的发达国家的 LNG 接收站的平均接收能力处于较高的水平，在 600 万吨/年左右。

在 2020 年沿海省自治区直辖市的重点投资项目中，50 万亿新基建中有规划新建或扩建接收站多达 20 余个，接收站投资规模超过 2500 亿。

表 20：我国 LNG 接收站建设规划情况

省市	项目	预计投产	年规模（万吨）	业主
河北	曹妃甸新唐山 LNG 接收站	2021 年	1200	河北建投
天津	中海油天津 LNG 二期项目	2021 年	600	国家管网、中海油
天津	北京燃气天津南港 LNG 应急储备项目	2022 年	500	北京燃气
山东	龙口南山 LNG 接收站项目一期	2021 年	500	国家管网
山东	东营港 LNG 接收站	2022 年	200	鲁信集团、海诺港务
山东	龙口港 LNG 接收站	2021 年	600	中海油、龙口港集团
江苏	华电赣榆 LNG 接收站	2021 年	600	华电
江苏	中海油滨海 LNG 接收站	2023 年	601	中海油
江苏	中天江阴 LNG 储配站项目	2021 年	200	中天
浙江	温州液化天然气（LNG）项目	2022 年	300	浙江浙能
浙江	浙江嘉兴 LNG 应急调峰储运站	2021 年	100	杭州、嘉兴燃气
浙江	新奥舟山接收站及加注站二期	2021 年	200	新奥
浙江	玉环市大麦屿能源（LNG）中转储运项目	2021 年	200	君安能源
福建	漳州 LNG 接收站项目	2022 年	300	国家管网、中海油
福建	中国国储漳州 LNG 接收站项目	/	300	中国国储
广东	阳江 LNG 调峰储气库	2024 年	100	粤电、太平洋油气
广东	潮州华丰中天 LNG 储配站	2021 年	100	中天能源
广东	广州 LNG 应急调峰气源站	2022 年	100	广州燃气
广东	中石油深圳 LNG 接收站	2022 年	600	中石油
广东	惠州 LNG 接收站	2023 年	280	广东能源
广东	潮州华瀛 LNG 接收站	2023 年	300	华瀛天然气
广东	珠海直湾岛 LNG 接收站	2025 年	500	澳门天然气
广东	江门广海湾 LNG 接收站	/	600	九丰
广东	茂名协鑫粤西 LNG 接收站	2023 年	600	协鑫
广东	揭阳 LNG 项目	2023 年	650	中石油

资料来源：前瞻产业研究院

根据中国石化经济技术研究院预测，2020-2030 年间，我国进口 LNG 年均增速保持在 10% 左右。因 LNG 接收站是接收进口 LNG 的必要基础设施，中国石化经济技术研究院预计，未来十年我国 LNG 接收站建设仍将持续增长，至 2025 年我国在运行的 LNG 接收站能力可以满足进口需求，国内 LNG 接收站的年接收能力将合计达 1.41 亿吨；2025 年以后，国内 LNG 接收站的建设热度将下降，至 2030 年，国内 LNG 接收站的年接收能力将维持在 1.48 亿吨左右。

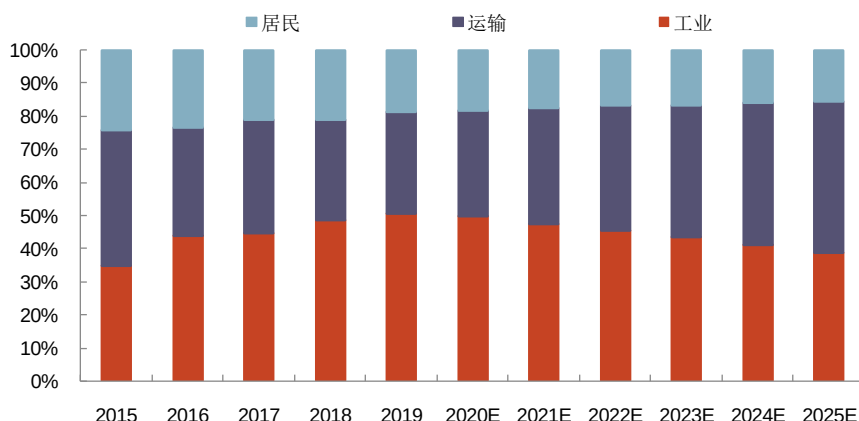
表 21：中国 LNG 接收站营运能力预测

项目	2025 年	2030 年
已投运接收站接收能力（万吨/年）	8950	9152
在建接收站接收能力（万吨/年）	1162	1668
拟建设接收站接收能力（万吨/年）	3985	3985
LNG 接收站能力合计（万吨/年）	14097	14805

资料来源：中国石化经济技术研究院预测，前瞻产业研究院

LNG 下游的消费结构主要有居民用气、运输用气和工业用气。2019 年，工业/运输/居民消费 LNG 比重分别为 51%/31%/19%。根据弗若斯特沙利文预测，到 2025 年工业/运输/居民消费 LNG 比重有望分别达到 39%/45%/16%，运输消费 LNG 或成为增长最快的领域。

图 80：国内 LNG 消费结构

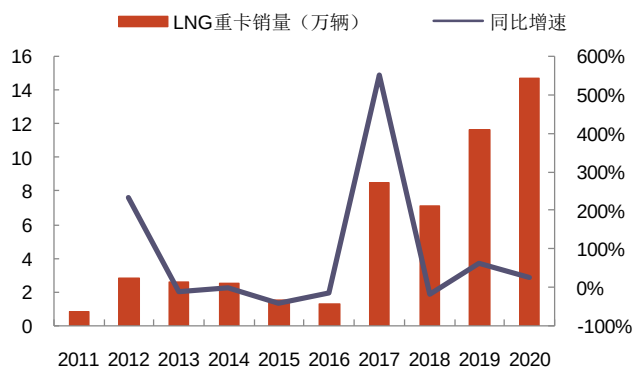


资料来源：弗若斯特沙利文预测，中商产业研究院，光大证券研究所整理

LNG 重卡是运输用 LNG 消费量增长的重要推力之一，目前渗透率尚低。2020 年 LNG 重卡天然气消费量为 260 亿立方米，在当年车用 LNG 300 亿立方米消费量中的占比达 86.7%，是运输用 LNG 消费量增长的重要推力之一。2011-2020 年，LNG 重卡销量由 0.85 万辆增长至 14.70 万辆，CAGR 为 37.3%；其中 2020 年仍保持 26.7% 的增速，增长十分迅猛。但 2020 年 LNG 重卡渗透率仍不足 10%，随着机动车国六升级的推进，LNG 重卡渗透率有望进一步提升。

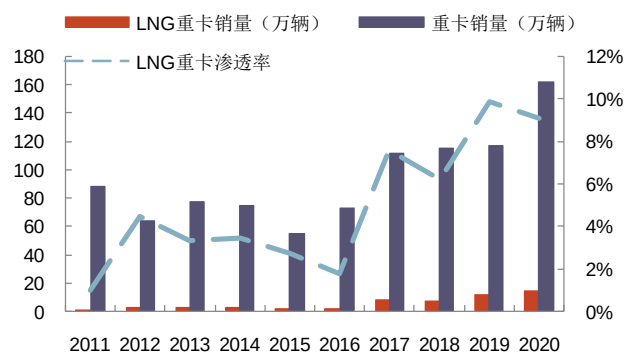
根据中国汽车工程学会特聘专家李永昌预测，2025 年 LNG 重卡销量有望达到 20-22 万辆，保有量有望达到 130-150 万辆，LNG 重卡的天然气消费量将达到 600 亿-700 亿立方米。

图 81：LNG 重卡销量增长迅猛



资料来源：中国汽车工业信息网，中国能源网

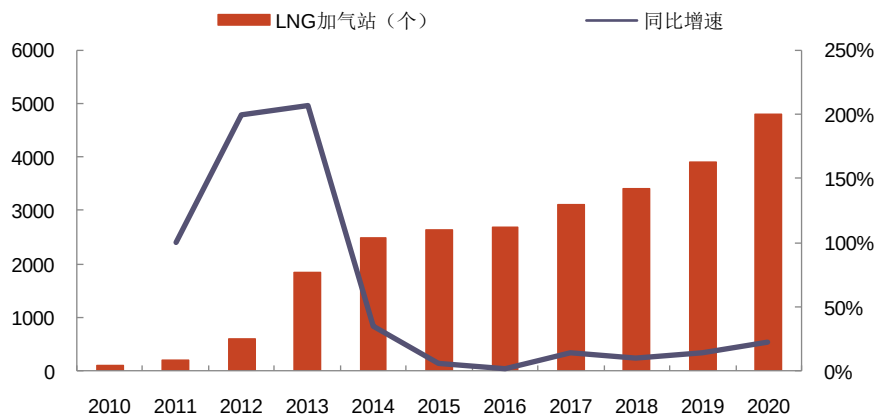
图 82：2020 年 LNG 重卡销量渗透率不足 10%



资料来源：中国汽车工业信息网，中国能源网，第一商用车网

LNG 加气站数量快速增长，为 LNG 重卡的推广提供保障。2010-2020 年，LNG 加气站数量由 100 个增长至 4800 个，CAGR 达到 47.3%，迅速增加的 LNG 加气站为 LNG 重卡的应用推广提供了重要保障。

图 83: LNG 加气站数量快速提升



资料来源：中国汽车工业信息网

此外，水上 LNG 应用方面，LNG 动力船的应用也迎来多方政策利好：①2017 年国家发改委等 13 个部委联合发布的《加快推进天然气利用的意见》提出，船舶领域重点发展内河、沿海以天然气为燃料的运输和作业船舶，并配备相应的后处理系统；②2019 年 6 月，长江航务管理局发布《关于 LNG 动力船试运行通过三峡船闸相关事项的通告》，表示自 2019 年 6 月 1 日起，LNG 动力船可优先通过三峡船闸，释放 LNG 船舶在中国内河发展的利好信号；③国际海事组织(IMO)自 2020 年 1 月 1 日起正式在全球范围内实施“最严限硫令”，加快淘汰高耗能、高污染老旧船舶，推进绿色清洁能源船型应用发展。

5.5、 关注油气设备与油服领域具有核心竞争力的公司

三大油企 2021 年勘探开发类资本支出计划较 2020 年有所反弹，在油价持续上涨的情况下，国内油企的实际支出可能较年初计划有所增加。展望 2022 年，在高油气价格背景下，油企新一年勘探开发支出有望进一步提升。其中，页岩气和致密气领域是近年投资增产的重要来源。关注国内市场具备核心竞争力的设备和油服企业，**推荐杰瑞股份等油服公司。**

近年来，我国不断完善和推进储气设施建设政策。随着 LNG 储罐、罐箱等储存设备需求的上升，相关运输设备的需求也将同步增长。LNG 运输船、LNG 运输车、LNG 气化设备等产品，都将受益于 LNG 产业链投资的景气周期，**推荐广泛布局 LNG 及氢能产业链的中集安瑞科(H)。**

6、 重点公司推荐

6.1、 三一重工

前三季度业绩小幅增长，毛利率有所下降。2021 年前三季度，三一重工累计实现营业收入 877.2 亿元，同比增长 20.3%；实现归母净利润 125.7 亿元，同比增长 0.9%；每股收益 1.49 元。其中，21Q3 公司实现营业收入 205.9 亿元，同比下降 13.1%；实现归母净利润 24.9 亿元，同比下降 35.3%。受原材料价格上

涨影响，公司前三季度毛利率为 27.3%，同比下降 3.0pct；净利率为 14.7%，同比下降 2.8pct。

积极推进数字化、智能化转型，持续拓展客户。前三季度公司研发投入 43.9 亿元，同比增长 48.0%，研发投入向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品，产品竞争力不断提升。根据“三一重工”公众号，公司北京桩机工厂成为全球重工行业首家获认证的“灯塔工厂”，可将劳动生产率提高 85%，将生产周期减少 77%；2020 年人均产值达到 1072.8 万元；公司积极开拓大客户，21Q3 与沃尔沃卡车、中国土木等知名企业达成战略合作。

海外市场保持高景气，公司坚定推进国际化战略。21Q3 国内挖掘机出口销量达到 16,893 台，同比增长 84.5%，海外市场保持高景气。公司国际化战略稳步推进，海外市场渠道建设、服务能力建设、代理商体系建设、服务配件体系建设等均取得较大进展，海外数字化工作持续开展；公司在多个国家持续保持数一数二市场地位，有望充分受益海外市场的高景气。未来国际市场仍是公司业绩增长的重要发力点，潜力巨大。

十四五期间公司有望保持稳健增长。2021 年 7 月，中国工程机械工业协会正式发布行业“十四五”发展规划，设定了规划目标：2025 年工程机械市场规模达到 9000 亿元，年均增长 3~5%；出口额达 280 亿美元，年均增长 6%；规划同时提出，2020-2025 年行业产业集中度要进一步提升至 50%以上。公司作为行业龙头，有望充分受益，保持稳健增长。

维持“买入”评级。我们维持公司 21-23 年 EPS 预测 1.89/2.12/2.33 元；公司在国内外仍有广阔成长空间，维持“买入”评级。

风险提示：行业竞争加剧风险、下游景气度下行风险、海外疫情控制不力风险
公司盈利预测与估值简表

指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	75,666	99,342	115,034	124,651	134,026
营业收入增长率	35.55%	31.29%	15.80%	8.36%	7.52%
净利润（百万元）	11,207	15,431	16,011	17,997	19,782
净利润增长率	83.23%	37.70%	3.76%	12.40%	9.92%
EPS（元）	1.32	1.82	1.89	2.12	2.33
ROE（归属母公司）（摊薄）	25.23%	27.28%	23.73%	22.35%	20.88%
P/E	17	12	12	11	10
P/B	4.3	3.3	2.8	2.3	2.0

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-11-02

6.2、中联重科(A+H)

前三季度业绩小幅增长。中联重科 2021 年前三季度累计实现营业收入 544.3 亿元，同比增长 20.3%；累计实现归母净利润 57.5 亿元，同比增长 1.1%；每股收益 0.70 元。其中，21Q3 实现营业收入 119.8 亿元，同比下降 27.0%；归母净利润 9.0 亿元，同比下降 46.0%。公司前三季度毛利率为 24.4%，同比下降 4.2pct，主要由于原材料涨价和产品结构变化；前三季度净利率为 10.7%，同比下降 2.0pct。

专项债发行拉动投资，行业四季度景气度有望回暖。在去年高基数背景下，工程机械近期销量增速回落。光大宏观认为，后续专项债发行有望提速，预计下半年专项债投向基建比重将高于去年同期。这将支持基建投资反弹。随着行业四季度进入小旺季，工程机械产品需求有望出现反弹。

工程机械主要产品市场地位持续领先，农机产业加速转型升级。公司工程机械主要产品竞争力持续增强，保持市场领先地位。根据公告，公司混凝土长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额居行业第一，搅拌车轻量化产品份额居行业前三；建筑起重机械销售规模稳居全球第一；汽车起重机保持市场领先，30吨及以上汽车起重机销量居行业第一，履带起重机国内份额居行业第一。公司大力推进农业机械产品的升级与统型，加强制造过程管控，迈向高端化农业装备制造。公司小麦机、烘干机、旋耕机、打捆机、抛秧机国内市场份额保持领先；AI智能农机商品化进程加速，智慧农业实现商业化落地，智农云平台快速定型，夯实智慧农业行业龙头的品牌基础。

加速推进数字化转型，智能制造成果丰硕。公司加速推进工业互联网转型，拓展移动化业务场景应用，启动新一代研发数字化平台建设，研发效率大幅提升；加速生产制造的智能化升级换代，智慧产业城的全面建设，持续推进涵盖全制造流程的智能制造先进技术落地应用。

维持“买入”评级。我们维持公司 21-23 年 EPS 预测 0.86/0.99/1.15 元。维持公司 A 股和 H 股“买入”评级。

风险提示：行业竞争加剧风险、下游景气度下行风险、海外疫情控制不力风险
公司盈利预测与估值简表

指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	43,307	65,109	75,175	82,848	90,425
营业收入增长率	50.92%	50.34%	15.46%	10.21%	9.15%
净利润（百万元）	4,371	7,281	7,451	8,618	10,020
净利润增长率	116.42%	66.55%	2.34%	15.66%	16.27%
EPS（元）	0.50	0.84	0.86	0.99	1.15
ROE（归属母公司）（摊薄）	11.25%	15.58%	12.89%	13.42%	13.99%
P/E	14	8	8	7	6
P/E（H 股）	9	5	5	5	4

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-11-02；汇率按 1HKD=0.82164CNY

6.3、恒立液压

三季度业绩稳健增长，降本增效成果显著。恒立液压 2021 年前三季度实现营业收入 71.8 亿元，同比增长 34.9%；归母净利润 19.9 亿元，同比增长 34.9%；每股收益 1.52 元。其中，21Q3 实现营业收入 19.6 亿元，同比增长 4.7%；归母净利润 5.8 亿元，同比增长 18.7%。前三季度毛利率/净利率为 42.0%/27.7%，同比下降 0.25pct/0.01pct。其中，21Q3 毛利率/净利率分别为 44.6%/29.6%，同比提升 1.6pct/3.5pct，显示公司通过自制件等方式，较好转嫁成本上涨压力，降本增效成果显著。

非标油缸保持高增长，非挖板块规模持续扩大，对冲挖机业务下行风险。前三季度分业务来看：①挖机油缸产品收入同比增长 21%，较上半年 38%的增速有所放缓，主要受挖机行业销量增速下行影响。②非标油缸/液压泵阀产品收入同比增速分别为 40%/51%，仍然保持高速增长。公司非挖板块的高空作业平台、水泥泵车与起重机领域的国内业务规模持续扩大。此外，适用在海工、盾构、试验台等领域的 V30G 系列工业泵、以及多领域应用的比例电磁阀，也均已进行小批量试装。公司非挖板块规模持续扩大，有助于对冲挖机板块的波动风险。

发布定增预案，新增高端装备产能，加速全球化业务布局。2021 年 8 月，公司发布 50 亿元定增预案，内容包括：①墨西哥项目投入 11 亿元，形成各类油缸 26.31 万根以及液压泵和马达 15 万台的生产能力；②线性驱动器项目投入 14 亿

元，形成滚珠丝杆电动缸 10.93 万根、滚珠丝杆 20 万米的生产能力；③国际研发中心项目投入 5.7 亿元，开展液压泵阀及马达相关研究；④通用液压泵技改项目投入 2.9 亿元，将原有年产 9000 台通用液压泵的产能将扩至年产 7 万台；⑤超大重型油缸项目投入 1.4 亿元，形成年产 2800 吨非标定制超大重型油缸的生产能力；⑥15 亿元用于补充流动资金。通过募投项目，公司有望新增高端装备产能，加速全球化业务布局。

维持“增持”评级。我们维持公司 21-23 年 EPS 预测 2.10/2.65/3.19 元。公司挖机液压件龙头地位稳固，泵阀与非标产品拓宽成长边界，海外市场空间广阔，维持“增持”评级。

风险提示：行业竞争加剧风险；非标产品开拓不顺风险；海外疫情风险

公司盈利预测与估值简表

指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	5,414	7,855	9,672	11,692	13,664
营业收入增长率	28.57%	45.09%	23.13%	20.89%	16.87%
净利润（百万元）	1,296	2,254	2,737	3,456	4,169
净利润增长率	54.93%	73.88%	21.45%	26.26%	20.62%
EPS（元）	0.99	1.73	2.10	2.65	3.19
ROE（归属母公司）（摊薄）	23.21%	30.82%	29.54%	29.72%	28.92%
P/E	88	51	42	33	27
P/B	20.5	15.6	12.3	9.8	8.0

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-11-02

6.4、 先导智能

收入保持快速增长，盈利能力改善。先导智能 2021 年前三季度实现营业收入 59.48 亿元，同比增长 43.4%，实现归母净利润 10.04 亿元，同比增长 57.0%。前三季度综合毛利率 37.5%，较去年同期提升 1.1 个百分点；净利润率 16.9%，比去年同期提升 1.5 个百分点，盈利能力整体改善。前三季度公司经营性现金流量净额 6.3 亿元，同比增长 117.6%

锂电设备行业领先地位，深度受益行业景气。行业视角下汽车电动化趋势兑现，全球主流电池厂商进入新一轮扩产阶段，基于供给端测算全球 2021-2024 年锂电设备每年新增投资规模将达到 450.9/566.4/727.4/915.1 亿元。公司作为锂电设备行业龙头企业，通过内生外延已布局全生产链设备，在精度、生产效率和良率具备显著优势；公司围绕整线设计思维打造的整线解决方案，能够发挥最优效能，在稼动率、良品率等综合性能表现优异。电池扩产增量开启设备行业新一轮增长周期，公司作为全球一流设备供应商将直接受益，打开广阔成长空间。

多元化发展，打造非标智能化设备制造平台。公司通过技术延伸已深度布局锂电设备、光伏自动化、3C 智能检测，新布局智能物流系统、汽车智能产线、氢能智能装备、激光精密加工等智能制造领域业务，目前已形成八大事业部。公司以高端非标智能设备多元化发展为目标，加强行业间的业务协同与技术联动，积极布局智能设备平台化供应能力建设，持续推进平台化目标。

绑定行业龙头客户，长期业绩充分保障。公司主要客户为国内外锂电池龙头，客户订单金额大、确定性高、持续性强。国内客户包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能等；海外客户包括 Northvolt、特斯拉、松下、索尼、三星等。2020 年公司定增项目获宁德时代全部认购，双方形成战略合作关系。公司提供优质设备助力宁德时代产能扩建，协议公司享有新投建项目超 50% 设备供应优先权，

同时宁德时代将在技术、市场、渠道和品牌资源等方面提供支持。与宁德时代深度绑定将为公司长期业绩提供保障，并且进一步提高公司行业地位。

维持“买入”评级。我们维持公司 21-23 年 EPS 预测 0.96/1.16/1.37 元。基于公司在锂电设备行业地位，能够在全球电动化趋势下率先受益，业绩持续增长可期，维持“买入”评级。

风险提示：下游需求扩张不及预期；海外业务拓展不及预期。

公司盈利预测与估值简表

指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	4,684	5,858	8,449	10,804	12,870
营业收入增长率	20.40%	25.10%	44.20%	27.90%	19.10%
净利润（百万元）	766	768	1,494	1,818	2,149
净利润增长率	3.10%	0.30%	94.70%	21.60%	18.20%
EPS（元）	0.87	0.85	0.96	1.16	1.37
ROE（归属母公司）（摊薄）	17.90%	13.70%	21.50%	21.50%	21.00%
P/E	98	101	89	74	62
P/B	18.7	14.8	15.3	13.2	11.4

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-11-02

6.5、时代电气(A+H)

前三季度业绩同比下滑。时代电气 2021 年前三季度累计实现营业收入 85.3 亿元，同比下降 13.7%；累计实现归母净利润 12.0 亿元，同比下降 19.7%，幅度处于业绩预告区间内（-15%至-25%）；每股收益为 1.02 元。公司前三季度综合毛利率为 37.9%，同比下降 0.4 个百分点；净利率为 14.2%，同比下降 0.9 个百分点。

轨交产品龙头地位稳固，静待行业触底反弹。在疫情冲击下，国铁市场设备投资有所下滑，但中长期投资仍有保障。公司轨道交通装备产品包括轨道交通电气装备、轨道交通工程机械及通信信号系统等，主要产品龙头地位稳固，长期有望维持稳健增长。

IGBT 等功率半导体业务成长空间巨大。公司新兴装备业务包括功率半导体、工业变流、新能源汽车电驱、传感器、海工装备，代表了多个公司重点布局的具备较高增长潜力的方向。根据招股书，公司已建成两条 8 英寸 IGBT 产线，采用 IDM 模式，IGBT 芯片与模块已用于轨交、电网、新能源汽车、风电、光伏等众多领域；IGBT 业务随着新产能逐渐投产，正处于高速增长期。随着新能源汽车产销量的快速增长，公司 IGBT 业务国产替代空间广阔，成长空间巨大。此外，公司积极布局碳化硅领域研发，于 2018 年完成国内首条 6 英寸碳化硅生产线，“高性能 SiC SBD、MOSFET 电力电子器件产品研制与应用验证”项目已通过科技成果鉴定。

在科创板成功上市，加快业务升级与协同发展。公司 9 月在 A 股科创板成功上市，募资金额约 75.55 亿元。通过募投项目，公司将进一步巩固在轨交牵引变流系统领域的领先优势，提升“智慧城轨”信息化系统的技术能力，并在半导体、新能源汽车电驱等新兴领域加强研发，提升产品竞争力，为公司未来的发展壮大打下坚实基础。

维持“买入”评级。我们维持公司 21-23 年 EPS 预测 1.65/2.00/2.24 元。维持公司 A 股和港股“买入”评级。

风险提示：铁路投资波动风险、轨交政策变化风险、客户集中与关联交易占比高风险、新产业发展不顺风险、新股股价波动风险

公司盈利预测与估值简表

指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	16,304	16,034	14,386	16,888	18,517
营业收入增长率	4.13%	-1.66%	-10.28%	17.39%	9.65%
净利润（百万元）	2,659	2,475	2,330	2,830	3,175
净利润增长率	1.79%	-6.91%	-5.86%	21.44%	12.19%
EPS（元）	1.88	1.75	1.65	2.00	2.24
ROE（归属母公司）（摊薄）	12.14%	10.38%	6.91%	7.84%	8.20%
P/E	34	36	39	32	28
P/E（H股）	19	20	22	18	16

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-11-02；汇率：按 1HKD=0.82164CNY 换算

6.6、汉钟精机

业绩稳健增长，盈利能力稳中有升。汉钟精机 2021 年前三季度实现营业收入 21.92 亿人民币，同比增长 45.3%；归母净利润 3.64 亿人民币，同比增长 51.0%。前三季度综合毛利率为 35.1%，同比下降 0.6 个百分点；净利率为 16.6%，同比上升 0.6 个百分点。前三季度经营活动产生的现金流量净额 3.84 亿元，同比增长 285.2%

真空产品已成为新的业绩增长极。公司真空泵产品下游主要为半导体及光伏两个市场，其中半导体领域国产设备自给率低，进口替代空间大。根据 SEMI 数据，2020 年我国半导体设备市场规模约为 187.2 亿美元，约占全球市场规模 26%；假设真空设备占 FAB 厂投资 3%，我们推算国内真空泵市场需求达到 40+亿元规模。公司真空泵产品技术卓越，布局半导体真空泵市场，下游客户覆盖机台商、单晶厂、晶圆厂、封装厂四个领域，未来增长可期；光伏领域，公司真空泵主要应用在拉晶及电池片制程中，依靠公司成熟、高性价比的光伏真空泵产品，取得较大的市场份额，未来将在光伏头部客户继续扩产、潜在资本切入光伏市场、原有设备升级改造三个驱动因素下，公司光伏业务有望进一步提升。

压缩机业务稳健发展，冷链市场发展潜力巨大。公司压缩机产品主要应用在制冷行业上。我国冷链物流市场发展迅速，市场规模由 2016 年的 2210 亿元增长到了 2020 年的 3832 亿元。螺杆式与离心式压缩机技术均为新型压缩机技术，代表未来行业的发展方向。在螺杆制冷压缩机市场中，公司龙头地位十分显著。公司在冷链市场上的压缩机产品种类丰富，竞争力突出，未来发展值得期待。

维持“买入”评级。公司发展以压缩机与真空产品双轮驱动为核心，未来发展空间广阔。公司真空产品技术卓越，在光伏、半导体的拓展已步入成熟期；冷链市场的发展有望推动公司压缩机业务实现稳健发展。维持公司 21-23 年 EPS 预测 0.93/1.14/1.44 元。维持“买入”评级。

风险提示：市场竞争加剧风险；公司产品的技术风险

公司盈利预测与估值简表

指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	1,807	2,272	2,807	3,461	4,346
营业收入增长率	4.35%	25.75%	23.51%	23.31%	25.58%
净利润（百万元）	246	363	499	611	772
净利润增长率	21.52%	47.47%	37.43%	22.47%	26.31%
EPS（元）	0.46	0.68	0.93	1.14	1.44
ROE（归属母公司）（摊薄）	12.07%	15.84%	19.09%	20.54%	22.43%
P/E	54	37	27	22	17
P/B	7.2	6.4	5.7	4.9	4.3

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-11-02

6.7、杰瑞股份

前三季业绩同比略有增长，盈利能力保持稳定。杰瑞股份 2021 年前三季度累计实现营业收入 55.3 亿元，同比增长 1.9%；累计实现归母净利润 11.5 亿元，同比增长 2.8%；每股收益 1.20 元。其中，21Q3 实现营业收入 18.6 亿元，同比下降 11.7%；归母净利润 3.8 亿元，同比下降 10.1%。受原材料涨价以及产品结构变化影响，公司前三季度毛利率为 36.6%，同比下降 1.1pct；前三季度净利率为 21.0%，同比上升 0.2pct。

在手订单饱满，后续业绩兑现值得期待。三季度公司继续有新订单斩获。根据公众号“杰瑞股份”，7 月 22 日公司与北美某知名油服公司成功签署 2 套涡轮压裂整套机组大单，合同金额超 4 亿元人民币，标志着公司大功率涡轮压裂设备再次赢得北美高端主流市场认可；9 月 13 日杰瑞天然气成功斩获西北地区某项目十二台套往复式压缩机组订单。公司在电驱压裂设备市场也获得客户青睐，未来订单增长潜力巨大。

油气价格上涨带动下游资本开支，国家能源委会议提出加大油气勘探开发。截止 2021 年 10 月 25 日，布伦特原油期货结算价达 86 美元/桶，油气价格持续上涨背景下，下游油气企业资本开支有望提升。2021 年 10 月 9 日，国务院总理李克强主持召开国家能源委员会会议，会议强调加大国内油气勘探开发，积极发展页岩气、煤层气；在政策激励下，油气公司有望加大页岩气勘探开发力度。

进军锂电负极材料业务，构建“油服+新能源”双轮驱动。2021 年 9 月 28 日，公司公告拟在甘肃省天水市实施 10 万吨锂离子电池负极材料一体化项目研发制造项目；在 2025 年之前预计投资约 25 亿元，实际投资金额不低于 20 亿元，其中固定资产投资不低于 80%。该投资标志着公司正式进军锂电负极材料领域，未来将形成“油服+新能源”双轮驱动模式。

维持“买入”评级。我们维持公司 21-23 年 EPS 预测 1.88/2.28/2.67 元。在国内，能源安全战略背景下页岩油气开发持续推进；在海外，设备及油服需求随油价复苏，公司压裂设备及油服等业务需求前景仍然良好，新市场新客户开拓有望出现进一步突破；我们维持公司“买入”评级。

风险提示：国内油气开发政策变化风险；国际油价波动风险；汇率波动风险；产品竞争加剧风险；新产品推广不及预期风险，海外疫情防控不利风险

公司盈利预测与估值简表

指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	6,925	8,295	8,751	10,086	11,468
营业收入增长率	50.66%	19.78%	5.50%	15.25%	13.70%
净利润（百万元）	1,361	1,690	1,800	2,188	2,556
净利润增长率	121.16%	24.23%	6.50%	21.52%	16.86%
EPS（元）	1.42	1.76	1.88	2.28	2.67
ROE（归属母公司）（摊薄）	13.93%	15.26%	14.17%	14.87%	15.00%
P/E	29	23	22	18	15
P/B	4.0	3.5	3.1	2.7	2.2

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-11-02

6.8、中集安瑞科(H)

业绩快速回暖，订单维持饱满。中集安瑞科 2021 年前三季度累计实现营业收入 128.49 亿人民币，同比增长 46.0%。其中，21Q3 实现营业收入 49.09 亿元，同

比增长 41.1%。前三季度公司累计在手订单 124.82 亿元，同比增长 18.4%；新签订单 139.16 亿元，同比增长 44.9%。

三大业务板块收入均大幅增长。2021 年前三季度公司清洁能源板块实现收入 69.86 亿人民币，同比增长 43.6%，LPG 需求强势带动 LPG 球罐和 LPG 车销量增长，LNG 和工业气体需求旺盛带动低温小储罐和工业气体低温运输车销量增长；化工环境板块实现收入 24.91 亿人民币，同比增长 63.5%，主要由于全球贸易复苏带动化工罐箱销量大幅增长；液态食品板块实现收入 23.80 亿人民币，同比增长 15.2%，液态食品全球业务和项目稳步推进。

与 Hexagon Purus 成立氢能合营公司，氢能相关业务潜力巨大。围绕碳中和、碳达峰目标，中央及地方政府密集出台氢能产业支持政策，积极开展氢燃料电池汽车产业布局 and 项目建设，持续推动氢能产业高速发展。2020 年 10 月，由工信部指导，中国汽车工程学会组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》规划显示，2025/2035 年全国氢燃料电池汽车保有量将达到 10/100 万辆，同时建设 1000/5000 座加氢站配套，未来氢能行业的市场规模将快速成长。在氢能产业持续升温的大背景下，公司与 Hexagon Purus 签订合营协议，聚焦中国及东南亚快速增长的高压氢气储运市场，计划设立年产能约 10 万个储氢瓶的生产线，生产包括三型和国际领先的四型储氢瓶。前三季度公司氢能业务在手订单 0.67 亿人民币，同比增长 130%，新签订单 2.5 亿人民币。未来氢能消费增长潜力巨大，有望成为公司新的业绩增长点。

维持“买入”评级。随着全球疫情逐步得到控制，公司海外业务恢复正常，国内市场维持快速成长。我们维持公司 21-23 年 EPS 预测 0.45/0.54/0.63 元人民币。公司 LNG 相关产品需求强劲，氢能产业发展拐点在即，维持“买入”评级。

风险提示：政策变化风险、油气价格波动风险、新业务和海外业务发展不顺风险

公司盈利预测与估值简表

指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元人民币）	13,743	12,290	16,103	18,229	20,261
营业收入增长率	5.30%	-10.60%	31.00%	13.20%	11.10%
净利润（百万元人民币）	911	580	901	1,086	1,285
净利润增长率	16.00%	-36.30%	55.30%	20.60%	18.20%
EPS（人民币）	0.45	0.29	0.45	0.54	0.63
ROE（归属母公司）（摊薄）	12.80%	8.00%	11.30%	12.50%	13.50%
P/E	18	27	18	15	13
P/B	2.3	2.2	2.0	1.8	1.7

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-11-02；汇率：按 1HKD=0.82164CNY 换算

7、风险分析

1、全球疫情控制进度不确定的风险。一方面，全球疫情对经济产生负面影响；但另一方面，海外疫情严重客观上也使部分产业链向国内转移。全球特别是海外的疫情控制尚有较强的不确定性，行业的内需、外需将产生阶段性波动，可能对生产组织和成本控制产生影响。

2、行业投资增速波动的风险。虽然短期国内经济复苏明显，行业投资升温，但持续程度还需观察。如果未来行业投资增速下滑，可能增加机械行业的竞争激烈程度，对行业的订单、业绩增长带来不利的影响。

3、高端制造研发进展不及预期的风险。高端制造的技术门槛高、设备投资大、研发投入周期长。国内优秀公司投入大量资金进行研发，若研发进程不及预期，不能有效建立技术门槛、推动进口替代进程，可能影响行业及公司的未来发展。

- 4、海外扩张不及预期的风险。**国际市场格局复杂，不确定性因素较多。虽然出口市场替代外资品牌潜力巨大，但可能有暂时遇到阻碍，进展不及预期的风险。
- 5、贸易摩擦加剧的风险。**中美等大国贸易摩擦成为常态，如短期摩擦升级，可能导致机械行业出口受到影响。
- 6、汇率波动的风险。**汇率波动影响机械行业出口企业销售收入确认，可能带来汇兑损益，从而影响公司业绩。

行业及公司评级体系

评级	说明
买入	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上
增持	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
中性	未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
减持	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
卖出	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。
基准指数说明：A 股主板基准为沪深 300 指数；中小盘基准为中小板指；创业板基准为创业板指；新三板基准为新三板指数；港股基准指数为恒生指数。	

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不与、不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

法律主体声明

本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内（仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。

光大新鸿基有限公司和 Everbright Sun Hung Kai (UK) Company Limited 是光大证券股份有限公司的关联机构。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于 1996 年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中所载观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

光大证券股份有限公司版权所有。保留一切权利。

光大证券研究所

上海

静安区南京西路 1266 号
恒隆广场 1 期办公楼 48 层

北京

西城区武定侯街 2 号
泰康国际大厦 7 层

深圳

福田区深南大道 6011 号
NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼

光大证券股份有限公司关联机构

香港

光大新鸿基有限公司
香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 28 楼

英国

Everbright Sun Hung Kai (UK) Company Limited
64 Cannon Street, London, United Kingdom EC4N 6AE